

## 九十五學年度全國高中數學科能力競賽決賽

### 筆試試題（一）

注意事項：

(1) 時間分配：2 小時（13:30～15:30）。

(2) 配分：每題皆為 7 分。

(3) 不可使用計算器。

---

一、試求所有使得  $\sqrt{\frac{2006}{x+y}} + \sqrt{\frac{2006}{x+z}} + \sqrt{\frac{2006}{y+z}}$  為整數的正整數組  $(x, y, z)$ 。

二、設  $p(x)$  為整係數多項式。給定整數  $a, b$ ，令

$$a_1 = p(a), a_2 = p(a_1), \dots, a_{2006} = p(a_{2005}) ;$$

$$b_1 = p(b), b_2 = p(b_1), \dots, b_{2006} = p(b_{2005}) 。$$

已知  $a_{2006} = a$ ， $b_{2006} = b$ ，但  $a_{1003} \neq a$ ， $b_{1003} \neq b$ 。

試證明：若  $a < b$ ，則  $a_{1003} > b_{1003}$ 。

三、設  $\triangle ABC$  為銳角三角形，分別在  $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 、 $\overline{AB}$  三邊上各取 D、E、F 三點。試證明存在唯一的一組 D、E、F 使得  $\triangle AEF \sim \triangle ABC$ 、 $\triangle BDF \sim \triangle BAC$ 、 $\triangle CDE \sim \triangle CAB$ ，並找出這樣的 D、E、F 三點的位置。

# 九十五學年度全國高中數學科能力競賽決賽

## 筆試試題（一）【參考解答】

一、【解】首先證明：若  $p, q, r$  及  $\sqrt{p} + \sqrt{q} + \sqrt{r}$  為有理數，則  $\sqrt{p}$ 、 $\sqrt{q}$ 、 $\sqrt{r}$  亦為有理數。理由：

$$(\sqrt{p} + \sqrt{q})^2 = (s - \sqrt{r})^2 \Rightarrow 2\sqrt{pq} = s^2 + r - p - q - 2s\sqrt{r} \Rightarrow 4pq = M^2 + 4s^2r - 4Ms\sqrt{r}$$

其中  $s = \sqrt{p} + \sqrt{q} + \sqrt{r}$  (可假設為正) 及  $M = s^2 + r - p - q > 0$ 。故  $\sqrt{r}$  為有理

數，同理  $\sqrt{p}$ 、 $\sqrt{q}$  亦為有理數。

$\because x, y, z$  為正整數  $\therefore \sqrt{\frac{2006}{x+y}}, \sqrt{\frac{2006}{x+z}}, \sqrt{\frac{2006}{y+z}}$  均為有理數。

設  $\sqrt{\frac{2006}{x+y}} = \frac{a}{b}$ ，其中  $a, b$  為正整數，且  $(a, b) = 1$ ，則

$$2006 \cdot b^2 = (x+y)a^2 \Rightarrow a^2 | 2006 = 2 \times 17 \times 59,$$

得  $a=1$ ， $x+y=2006 \cdot b^2$ 。

同理：存在正整數  $c, d$ ，使得  $x+z=2006 \cdot c^2$ ， $y+z=2006 \cdot d^2$ 。

由於  $b, c, d$  及  $\frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}$  均為正整數， $\frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} \leq 3$ ，我們分三種情形討論：

(a) 若  $\frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} \leq 3$ ，則  $b=c=d=1$ ，即  $x+y=2006$ ， $x+z=2006$ ， $y+z=2006$ 。

故有正整數解  $x=y=z=1003$ 。

(b) 若  $\frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} = 2$ ，則  $b, c, d$  中有一個為 1，二個為 2，即

$x+y, y+z, z+x$  中有一個為 2006，二個為  $4 \times 2006$ 。故有正整數解  $x, y, z$  三數中有一個為  $7 \times 1003$ ，二個為 1003。

(c) 若  $\frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} = 1$  且  $b \geq c \geq d$ ，則  $d > 1$  且  $\frac{3}{d} \geq \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} = 1$ ，故  $d=2$  或  $d=3$ 。

若  $d=2$ ，則  $b=c=3$ 。故有正整數解  $x=y=z=9 \times 1003$ 。

若  $d=3$ ，則  $b=c=4$  或  $b=3, c=6$ 。由檢驗知當  $b=3, c=6$  時， $x, y, z$  無正整數解。而當  $b=c=4$  時， $x=14 \times 2006$ ， $y=z=2 \times 2006$ 。

因此， $(x, y, z)$  有下列正整數解：

(1)  $x=y=z=1003$ ；

(2)  $x = y = z = 9 \times 1003$  ;

(3)  $x, y, z$  三數中有一個為  $7 \times 1003$  , 二個為  $1003$  ;

(4)  $x, y, z$  三數中有一個為  $14 \times 2006$  , 二個為  $2 \times 2006$  。

二、【解】令  $f(x) = p^n(x)$  , 其中  $n = 1003$  。因  $f(x)$  為整係數多項式, 故由因式定

理知, 對任意正整數  $x_1 \neq x_2$  , 恆有  $x_1 - x_2 \mid f(x_1) - f(x_2)$  。因此,

$$a - b \mid f(a) - f(b) \text{ 且 } f(a) - f(b) \mid f(f(a)) - f(f(b)) = a - b \text{ 。}$$

由此可得  $|a - b| = |f(a) - f(b)|$  -----(1)

另一方面, 由

$$a - f(b) \mid f(a) - f(f(b)) = f(a) - b \text{ 且 } f(a) - b \mid f(f(a)) - f(b) = a - f(b)$$

可得  $|a - f(b)| = |f(a) - b|$  -----(2)

假設命題不真, 則存在整數  $a, b$ ,  $a < b$ , 且

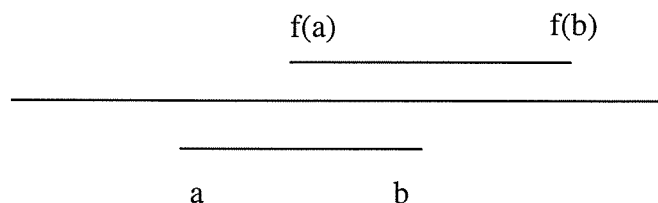
$$f(f(a)) = a, f(f(b)) = b, f(a) \neq a, f(b) \neq b \text{ ,}$$

使得  $f(a) \leq f(b)$  。由(1)得  $b - a = f(b) - f(a)$  -----(3)

情況 I:  $a \geq f(b)$  , 則  $|b - f(a)| > |a - f(b)|$  , 與(2)矛盾。

情況 II:  $b \leq f(a)$  , 則  $|b - f(a)| < |a - f(b)|$  , 與(2)矛盾。

情況 III:  $a < f(b)$ ,  $b > f(a)$  , 則由(2)得  $f(b) - a = b - f(a)$  , 即  
 $a + b = f(a) + f(b)$  , 再由(3)可知:  $a = f(a)$ ,  $b = f(b)$  , 矛盾!



三、【解】設  $\overline{BC} = a$ ,  $\overline{AC} = b$ ,  $\overline{AB} = c$  。

依題意假設

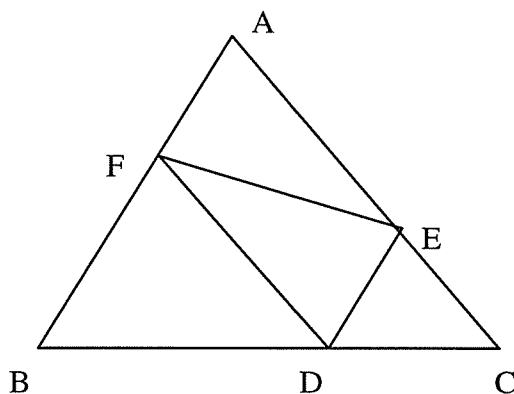
$$\overline{AE} = xc, \overline{AF} = xb,$$

$$\overline{BD} = yc, \overline{BF} = ya,$$

$$\overline{CD} = zb, \overline{CE} = za$$

, 其中  $0 < x, y, z < 1$  。

於是可列出以下的等式:



$$(*) \quad \begin{cases} yc + zb = a \\ xc + za = b \\ xb + ya = c \end{cases}$$

將視為的一次方程組，由克拉瑪公式

$$\Delta = \begin{vmatrix} 0 & c & b \\ c & 0 & a \\ b & a & 0 \end{vmatrix} = 2abc \neq 0,$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} a & c & b \\ b & 0 & a \\ c & a & 0 \end{vmatrix} = ab^2 + ac^2 - a^3 = a(b^2 + c^2 - a^2),$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 0 & a & b \\ c & b & a \\ b & c & 0 \end{vmatrix} = bc^2 + ba^2 - b^3 = b(c^2 + a^2 - b^2),$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 0 & c & a \\ c & 0 & b \\ b & a & c \end{vmatrix} = ca^2 + cb^2 - c^3 = c(a^2 + b^2 - c^2),$$

得  $x = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$ ,  $y = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$ ,  $z = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$ 。當  $\triangle ABC$  為銳角時，上面的

$$x = \cos A, y = \cos B, z = \cos C$$

的確介於 0 與 1 之間，故 D, E, F 唯一存在。

註：D, E, F 恰為三高的垂足。



# 九十五學年度全國高中數學科能力競賽決賽

## 筆試試題 (二)

注意事項：

- (1)時間分配：2 小時 ( 16:00~18:00 )。
  - (2)配分：每題皆為 7 分。
  - (3)不可使用計算器。
- 

一、設  $\triangle ABC$  中  $\angle A = 60^\circ$ ， $\angle B = 45^\circ$ ，圓  $O$  為  $\triangle ABC$  的外接圓， $P$  為劣弧  $\widehat{BC}$  上異於  $B$ 、 $C$  的動點，連接  $AP$  線段與三角形的  $BC$  邊交

於點  $Q$ 。試求  $\frac{AQ}{QP}$  的最小值。

二、從  $1, 2, 3, 4, \dots, 2n-1, 2n$  這  $2n$  個正整數中，隨意選取  $n$  個數，並將他們從大至小排列為  $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，即

$$a_1 > a_2 > a_3 > \dots > a_n。$$

再將剩下的  $n$  個數從小至大排列為  $b_1, b_2, \dots, b_n$ ，即

$$b_1 < b_2 < b_3 < \dots < b_n。$$

試求  $|a_1 - b_1| + |a_2 - b_2| + \dots + |a_n - b_n|$  之所有可能的值。

三、設  $a, b, c$  都是正實數，試證：

$$\frac{a}{\sqrt{a^2 + 9bc}} + \frac{b}{\sqrt{b^2 + 9ca}} + \frac{c}{\sqrt{c^2 + 9ab}} \geq \frac{3}{\sqrt{10}}。$$

# 九十五學年度全國高中數學科能力競賽決賽

## 筆試試題（二）【參考解答】

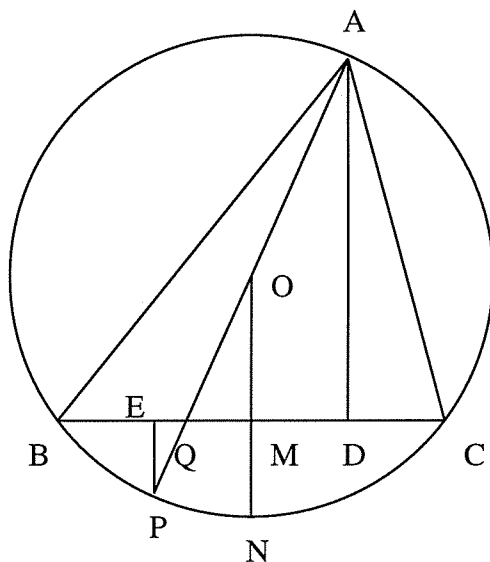
一、【解】設點 D, E 分別為點 A, P 到 BC 邊的垂足，則  $\frac{\overline{AQ}}{\overline{QP}} = \frac{\overline{AD}}{\overline{PE}}$ 。令 M, N 分別

為邊 BC 與劣弧  $\widehat{BC}$  的中點，則  $\overline{PE} \leq \overline{NM}$ 。設 R 為  $\triangle ABC$  的外接圓半徑，則

$$\overline{AD} = 2R \sin 45^\circ \sin 75^\circ = 2R \sin 45^\circ \sqrt{\frac{1 - \cos 120^\circ}{2}} = 2R \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} = \left( \frac{\sqrt{3} + 1}{2} \right) R。$$

因  $\angle A = 60^\circ$ ， $\angle BNC = 120^\circ$ ， $\angle NBM = 30^\circ$ ， $\angle BNO = 60^\circ$ ，故  $\triangle OBN$  為正三角形，從而得  $\angle OBM = 30^\circ$ 。因此  $\overline{MN} = \overline{ON} - \overline{OM} = R - R \sin 30^\circ = \frac{R}{2}$ 。故

$$\frac{\overline{AQ}}{\overline{QP}} = \frac{\overline{AD}}{\overline{PE}} \geq \frac{\overline{AD}}{\overline{NM}} = \sqrt{3} + 1；當 P 為劣弧  $\widehat{BC}$  的中點有最小值  $\sqrt{3} + 1$ 。$$



二、【解】先證明：給定  $k$ ， $1 \leq a_k \leq n$  及  $1 \leq b_k \leq n$  不能同時成立。如果同時成立，即

$1 \leq a_k \leq b_k \leq n$  時，根據次序  $a_1 > a_2 > a_3 > \cdots > a_n$  及  $b_1 < b_2 < b_3 < \cdots < b_n$ ，得

$$n \geq a_k > a_{k+1} > \cdots > a_n \geq 1$$

及

$$n \geq b_k > b_{k-1} > \cdots > b_1 \geq 1。$$

因此  $b_1, b_2, \dots, b_k$  及  $a_k, a_{k+1}, \dots, a_n$  共  $n+1$  個相異整數落在 1 與  $n$  之間，矛盾！

同理可證得  $n+1 \leq a_k \leq 2n$  及  $n+1 \leq b_k \leq 2n$  不能同時成立。因此  $a_k$  與  $b_k$  只能滿足

$$1 \leq a_k \leq n < b_k \leq 2n$$

或

$$1 \leq b_k \leq n < a_k \leq 2n。$$

因此絕對值的和

$$|a_1 - b_1| + |a_2 - b_2| + \cdots + |a_n - b_n|$$

可改寫為較大的  $n$  個數  $n+1, n+2, \dots, 2n$  減去較小的  $n$  個數  $1, 2, \dots, n$ ，即

$$((n+1) + (n+2) + \cdots + (2n)) - (1 + 2 + \cdots + n) = n + n + \cdots + n = n^2。$$

三、【解】由柯西不等式

$$(a+b+c)^2 \leq \left( \frac{a}{\sqrt{a^2+9bc}} + \frac{b}{\sqrt{b^2+9ca}} + \frac{c}{\sqrt{c^2+9ab}} \right) \left( a\sqrt{a^2+9bc} + b\sqrt{b^2+9ca} + c\sqrt{c^2+9ab} \right)$$

，又

$$a\sqrt{a^2+9bc} + b\sqrt{b^2+9ca} + c\sqrt{c^2+9ab} \leq (a+b+c)^{\frac{1}{2}}(a(a^2+9bc) + b(b^2+9ca) + c(c^2+9ab))^{\frac{1}{2}} \\ \leq (a+b+c)^{\frac{1}{2}}(a^3+b^3+c^3+27abc)^{\frac{1}{2}}$$

故

$$\frac{a}{\sqrt{a^2+9bc}} + \frac{b}{\sqrt{b^2+9ca}} + \frac{c}{\sqrt{c^2+9ab}} \geq \frac{(a+b+c)^{\frac{3}{2}}}{(a^3+b^3+c^3+27abc)^{\frac{1}{2}}}。$$

因此，我們只需再證明： $\frac{(a+b+c)^{\frac{3}{2}}}{(a^3+b^3+c^3+27abc)^{\frac{1}{2}}} \geq \frac{3}{\sqrt{10}}$ 。此式等價於

$$10(a+b+c)^3 \geq 9(a^3+b^3+c^3+27abc)。$$

由於

$$(a+b+c)^3 = a^3+b^3+c^3 + (3a^2b+3b^2c+3c^2a) + (3ab^2+3bc^2+3ca^2) + 6abc, \\ \geq a^3+b^3+c^3 + 9abc + 9abc + 6abc = a^3+b^3+c^3 + 24abc$$

故

$$10(a+b+c)^3 \geq 10(a^3+b^3+c^3+24abc) \geq 9(a^3+b^3+c^3+27abc)。$$

等號成立的充要條件為  $a=b=c$ 。

## 九十五學年度全國高中數學科能力競賽決賽

### 口試試題

1、給定  $\angle A = 19^\circ$ ，試利用尺規作圖作出  $\angle B = 1^\circ$ 。

2、數字 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, ... 等是由質數所組成的數列。為了瞭解質數的分佈，數學家經常用函數  $\pi(n)$  來表示「小於或等於  $n$  的質數之個數」。例如，不超過 6 的質數有 2, 3, 5 共三個，即  $\pi(6) = 3$ ；又大家都知道不超過 100 的質數有 25 個，即  $\pi(100) = 25$ 。從這兩個值得知

$$\frac{6}{\pi(6)} = 2, \quad \frac{100}{\pi(100)} = 4。$$

已知  $\pi(1008) = 168$ ，因此

$$\frac{1008}{\pi(1008)} = \frac{1008}{168} = 6。$$

證明：會有一個介於 100 與 1008 之間的正整數  $n$ ，使得

$$\frac{n}{\pi(n)} = 5$$

成立。

# 九十五學年度全國高中數學科能力競賽決賽

## 口試試題【參考解答】

1、【解】(一)  $(19^\circ \times 10 - 180^\circ) \times 2 - 19^\circ = 1^\circ$

(二)  $(19^\circ - 60^\circ \div 2 \div 2) \div 2 \div 2 = 1^\circ$

注意：上面的每一運算步驟都可尺規作圖。

2、【證】利用反證法，假設介於 100 與 1008 之間的正整數  $n$  都讓分數  $\frac{n}{\pi(n)} \neq 5$ ，

也就是說，分數

$$\frac{100}{\pi(100)} = 4, \frac{101}{\pi(101)}, \frac{102}{\pi(102)}, \dots, \frac{k}{\pi(k)}, \frac{k+1}{\pi(k)}, \dots, \frac{1008}{\pi(1008)} = 6$$

不是小於 5，就是大於 5。令  $\frac{k+1}{\pi(k+1)}$  是上述數列從左邊數來第一

個大於 5 的分數，即

$$\frac{k}{\pi(k)} < 5 < \frac{k+1}{\pi(k+1)}.$$

推得  $k < 5\pi(k)$  及  $5\pi(k+1) < k+1$ 。又因為  $5\pi(k) \leq 5\pi(k+1)$ ，所以

$$k < 5\pi(k) \leq 5\pi(k+1) < k+1 \Rightarrow k < 5\pi(k+1) < k+1.$$

因為  $5\pi(k+1)$  是正整數，又介於  $k$  及  $k+1$  之間，不合。所以假設不

成立，即會有一個介於 100 與 1008 的整數  $n$  滿足

$$\frac{n}{\pi(n)} = 5.$$

# 教育部九十五學年度全國高中數學科能力競賽決賽

## 口試程序表

| 考生<br>順序 | 編號    | 口試預備     | 口試 A        | 口試 B        |
|----------|-------|----------|-------------|-------------|
|          |       | 21210 教室 | 21216 教室    | 21308 教室    |
| 1        | 95029 | 07:50    | 08:10-08:30 | 08:30-08:50 |
| 2        | 95010 | 08:10    | 08:30-08:50 | 08:50-09:10 |
| 3        | 95013 | 08:30    | 08:50-09:10 | 09:10-09:30 |
| 4        | 95019 | 08:50    | 09:10-09:30 | 09:30-09:50 |
| 5        | 95020 | 09:10    | 09:30-09:50 | 09:50-10:10 |
| 6        | 95005 | 09:30    | 09:50-10:10 | 10:10-10:30 |
| 休 息      |       |          |             |             |
| 7        | 95006 | 10:10    | 10:30-10:50 | 10:50-11:10 |
| 8        | 95021 | 10:30    | 10:50-11:10 | 11:10-11:30 |
| 9        | 95045 | 10:50    | 11:10-11:30 | 11:30-11:50 |
| 10       | 95009 | 11:10    | 11:30-11:50 | 11:50-12:10 |
| 11       | 95039 | 11:30    | 11:50-12:10 | 12:10-12:30 |
| 午 休      |       |          |             |             |
| 12       | 95044 | 13:20    | 13:40-14:00 | 14:00-14:20 |
| 13       | 95014 | 13:40    | 14:00-14:20 | 14:20-14:40 |
| 14       | 95018 | 14:00    | 14:20-14:40 | 14:40-15:00 |
| 15       | 95004 | 14:20    | 14:40-15:00 | 15:00-15:20 |
| 16       | 95012 | 14:40    | 15:00-15:20 | 15:20-15:40 |
| 17       | 95015 | 15:00    | 15:20-15:40 | 15:40-16:00 |
| 休 息      |       |          |             |             |
| 18       | 95002 | 15:40    | 16:00-16:20 | 16:20-16:40 |
| 19       | 95003 | 16:00    | 16:20-16:40 | 16:40-17:00 |
| 20       | 95001 | 16:20    | 16:40-17:00 | 17:00-17:20 |
| 21       | 95026 | 16:40    | 17:00-17:20 | 17:20-17:40 |
| 22       | 95031 | 17:00    | 17:20-17:40 | 17:40-18:00 |

備註：口試流程

## 九十五學年度全國高中數學科能力競賽決賽

### 獨立研究試題（一）

注意事項：

- (1) 時間分配：2 小時（8:10~10:10）。
  - (2) 配分：每題皆為 7 分。
  - (3) 不可使用計算器。
- 

一、通過曲線上的一點且與該點切線互相垂直的直線，稱為該曲線的

法線。考慮拋物線  $C: y = x^2$ ，試求所有在  $y$  軸上且有三條  $C$  的

法線通過的點之  $y$  坐標。

二、找出滿足下列關係的所有正整數  $n, k_1, k_2, \dots, k_n$ ，

(1)  $k_1 + \dots + k_n = 5n - 4$ ，

(2)  $\frac{1}{k_1} + \dots + \frac{1}{k_n} = 1$ 。

並證明你已得到所有正整數解。

三、試求多項式不等式  $x^6 + x^4 + 3 > 2x^3 + x^2 + 2x$  的所有實數解。

# 九十五學年度全國高中數學科能力競賽決賽

## 獨立研究試題（一）【參考解答】

- 一、【解】注意  $y$  軸本身就是拋物線  $y=x^2$  在其頂點  $(0,0)$  的一條法線，另外，若過  $(x_1, x_1^2)$  的法線跟  $y$  軸的交點，也必然是過  $(-x_1, x_1^2)$  的法線之交點。設  $x_1 \neq 0$  且過  $(x_1, x_1^2)$  之法線與  $y$  軸相交於  $(0, y_0)$ ，則利用過  $(x_1, x_1^2)$  之切線斜率為  $2x_1$ ，故知法線斜率為  $-\frac{1}{2x_1}$ 。於是  $\frac{y_0 - x_1^2}{0 - x_1} = -\frac{1}{2x_1}$ ，即得  $y_0 = x_1^2 + \frac{1}{2} \dots (*)$
- 由  $(*)$  式知對每一  $x_1 \neq 0$ ， $y_0 > \frac{1}{2}$
- 且當  $y_0 > \frac{1}{2}$  時，可取出  $x_1^2 + \frac{1}{2} = y_0$
- 此時過  $(0,0)$ ， $(x_1, x_1^2)$ ， $(-x_1, x_1^2)$  三點法線通過  $(0, y_0)$  點。
- 綜合言之， $y=x^2$  曲線上有三條法線交於  $y$  軸上的所有點  $(0, y_0)$  滿足  $y_0 > \frac{1}{2}$ 。

- 二、【解】由柯西不等式得

$$(k_1 + \dots + k_n) \cdot \left( \frac{1}{k_1} + \dots + \frac{1}{k_n} \right) \geq n^2$$

等號成立的充要條件為  $k_1 = \dots = k_n$ ，因此

$$5n - 4 \geq n^2,$$

亦即

$$(n-1)(n-4) \leq 0, \text{ 所以}$$

$$n \in \{1, 2, 3, 4\}.$$

當  $n=1$  或  $n=4$  時，上述柯西不等式為等式，所以  $n=1, k_1=1$  與

$$n=4, k_1 = \dots = k_4 = 4. \text{ 又 } n=2 \text{ 時，} \begin{cases} k_1 + k_2 = 6 \\ \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} = 1 \end{cases} \text{ 無正整數解。}$$

最後， $n=3$  時， $k_1 + k_2 + k_3 = 11$  與  $\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \frac{1}{k_3} = 1$ 。

令  $q = k_1k_2 + k_2k_3 + k_3k_1 = k_1k_2k_3$ ，則

$k_1, k_2, k$  為方程式  $x^3 - 11x^2 + qx - q = 0$  的正整數解。

若  $x$  為上述方程式不等於 1 與 11 的正整數解，則



$$q = \frac{-x^3 + 11x^2}{x-1} = -x^2 + 10x + 10 + \frac{10}{x-1}$$

因為  $q$  是正整數，所以  $x-1 \mid 10$  且  $x-1 \neq 10$ ，因此  $x-1 \in \{1, 2, 5\}$  或  $x \in \{2, 3, 6\}$ 。

最後不難看出  $\{k_1, k_2, k_3\} = \{2, 3, 6\}$ 。

三、【解】

$$\begin{aligned} & x^6 + x^4 + 3 - 2x^3 - x^2 - 2x \\ &= x^6 + x^4 - 2x^3 - x^2 - 2x + 3 \\ &= (x-1)^2 (x^4 + 2x^3 + 4x^2 + 4x + 3) \\ &= (x-1)^2 \left[ (x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 2x + 1) + (x^2 + 2x + 1) + 1 \right] \\ &= (x-1)^2 \left[ (x^2 + x + 1)^2 + (x+1)^2 + 1 \right] \end{aligned}$$

再由  $(x-1)^2 \geq 0$ ， $(x^2 + x + 1)^2 > 0$ ， $(x+1)^2 \geq 0$ ， $1 > 0$ 。

故知  $x=1$  時， $x^6 + x^4 + 3 = 2x^3 + x^2 + 2x$

而當  $x \neq 1$  時， $(x-1)^2 > 0$ ， $(x^2 + x + 1)^2 > 0$ ， $(x+1)^2 \geq 0$

所以  $(x^6 + x^4 + 3) - (2x^3 + x^2 + 2x) > 0$

即  $x \neq 1$  時， $x^6 + x^4 + 3 > 2x^3 + x^2 + 2x$

於是  $x^6 + x^4 + 3 > 2x^3 + x^2 + 2x$  的所有實數解為  $\mathbb{R} - \{1\}$

(即 1 以外的所有實數)。

# 九十五學年度全國高中數學科能力競賽決賽

## 獨立研究試題（二）

注意事項：

- (1) 時間分配：2 小時 ( 10:20~12:20 )。
  - (2) 配分：每題皆為 7 分。
  - (3) 不可使用計算器。
- 

一、試證：對於所有正整數  $n \geq 2$ ，不等式

$$\sum_{k=2}^n \left[ \log_{\frac{3}{2}}(k^3 + 1) - \log_{\frac{3}{2}}(k^3 - 1) \right] < 1$$

恆成立。

二、設正方形  $ABCD$  之邊長為  $a$ ，試分別求此正方形所有內接正三角形中面積最大者和面積最小者的面積，並證明你的答案。

三、求最小正整數  $k$  使得存在一函數  $f: \mathbb{N} \rightarrow \{1, 2, \dots, k\}$  ( $\mathbb{N}$  為所有自然數所成的集合) 滿足以下條件：

當  $|i - j|$  為 3, 8, 11 時恆有  $f(i) \neq f(j)$ 。

# 九十五學年度全國高中數學科能力競賽決賽

## 獨立研究試題（二）【參考解答】

一、【解】

$$\begin{aligned}\sum_{k=2}^n \left( \log_{\frac{3}{2}}(k^3+1) - \log_{\frac{3}{2}}(k^3-1) \right) &= \sum_{k=2}^n \log_{\frac{3}{2}} \frac{k^3+1}{k^3-1} \\&= \log_{\frac{3}{2}} \prod_{k=2}^n \frac{k^3+1}{k^3-1} \\&= \log_{\frac{3}{2}} \prod_{k=2}^n \frac{(k+1)(k^2-k+1)}{(k-1)(k^2+k+1)} \\&= \log_{\frac{3}{2}} \left( \prod_{k=2}^n \frac{k+1}{k-1} \cdot \prod_{k=2}^n \frac{k^2-k+1}{k^2+k+1} \right)\end{aligned}$$

$$\text{其中 } \prod_{k=2}^n \frac{k+1}{k-1} = \frac{3}{1} \cdot \frac{4}{2} \cdot \frac{5}{3} \cdots \frac{n-1}{n-3} \cdot \frac{n}{n-2} \cdot \frac{n+1}{n-1} = \frac{n(n+1)}{1 \cdot 2},$$

$$\begin{aligned}\prod_{k=2}^n \frac{k^2-k+1}{k^2+k+1} &= \frac{3}{7} \cdot \frac{7}{13} \cdot \frac{13}{21} \cdots \frac{(n-1)^2-(n-1)+1}{(n-1)^2+(n-1)+1} \cdot \frac{n^2-n+1}{n^2+n+1} \\&= \frac{3}{n^2+n+1} \quad (\because (k-1)^2+(k-1)+1 = k^2-k+1)\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\sum_{k=2}^n \left( \log_{\frac{3}{2}}(k^3+1) - \log_{\frac{3}{2}}(k^3-1) \right) &= \log_{\frac{3}{2}} \left( \prod_{k=2}^n \frac{k+1}{k-1} \cdot \prod_{k=2}^n \frac{k^2-k+1}{k^2+k+1} \right) \\&= \log_{\frac{3}{2}} \left( \frac{n(n+1)}{1 \cdot 2} \cdot \frac{3}{n^2+n+1} \right) \\&= \log_{\frac{3}{2}} \left( \frac{3}{2} \cdot \frac{n^2+n}{n^2+n+1} \right) < \log_{\frac{3}{2}} \frac{3}{2} = 1\end{aligned}$$

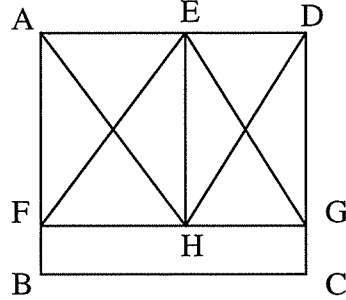
二、【解】設 $\triangle EFG$ 為正方形 $ABCD$ 的任一內接正三角形（如右圖），由於內接正三角形三個頂點至少會在正方形的三個邊上。假設 $\triangle EFG$ 的兩個頂點 $F, G$ 在正方形的一組對邊 $AB$ 和 $CD$ 上。在 $\triangle EFG$ 中，作 $FG$ 邊上的高 $EH$ ，則 $E, H, G, D$ 四點共圓，連接 $HD$ ，可得 $\angle HGE = \angle HDE = 60^\circ$ ；同理， $\angle HAE = \angle HFE = 60^\circ$ 。於是得知 $\triangle HDA$ 為正三角形且 $H$ 為此三角形的一個頂點；因此， $\triangle EFG$ 的邊 $FG$

中點 H 是個不變的點。內接正三角形的面積由邊長所決定。

$$(1) \text{ 當 } FG \text{ 平行 } BC \text{ 時，其長度最小，而得正三角形最小面積} = \frac{a \times \frac{\sqrt{3}}{2}a}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2.$$

$$(2) \text{ 當 } FG \text{ 通過 } B \text{ 點時，} FG \text{ 長度最大，此時 } FG = \frac{a}{\cos 15^\circ} = 2\sqrt{2-\sqrt{3}}a$$

$$\text{而得正三角形最大面積} = \left(2\sqrt{2-\sqrt{3}}a\right) \times \frac{\sqrt{3}}{2} \left(2\sqrt{2-\sqrt{3}}a\right) \div 2 = (2\sqrt{3}-3)a^2$$



$$\text{Ans: 最大面積值} = (2\sqrt{3}-3)a^2$$

$$\text{最小面積值} = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2.$$

三、【解】可遞迴定義  $f(i)$  使用到的值不超過 4； $f(1)=1$ ，當  $f(1), f(2), \dots, f(i)$

均定義之後，令  $f(v+1)$  為不出現在  $\{f(i-2), f(i-7), f(i-10)\}$  中之最小正整數。

接著證明 4 是可滿足上述條件的最小正整數，假設存在  $f: N \rightarrow \{1, 2, 3\}$  滿足所

求，則  $\{f(i), f(i+3), f(i+11)\} = \{1, 2, 3\} = \{f(i+14), f(i+3), f(i+11)\}$ ，所以

$f(i) = f(i+14)$  對所有  $i \in N$  均成立。同理

$$\{f(i), f(i+8), f(i+11)\} = \{1, 2, 3\} = \{f(i+19), f(i+8), f(i+11)\},$$

所以  $f(i) = f(i+19)$  對原有  $i \in N$  均成立。當  $j$  夠大時， $\exists$  正整數  $m, n$  使

$$j = 1 + 14m + 19n, \text{ 所以 } f(j) = f(1), \text{ 這是不可以的。 (事實上，}$$

$$f(1) = f(1+14 \times 12) = f(1+19 \times 9) \text{ 其中 } |(1+14 \times 12) - (1+19 \times 9)| = 3。)$$

**台灣省第一區九十五學年度  
高級中學數學及自然科能力競賽  
數學科筆試(一)試題**

編號：\_\_\_\_\_ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共四題計算證明題，滿分 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將過程填寫在答案卷內。

【問題一】：繆氏約分法：當分子和分母都是二位數，分子的個位數字與分母的十位數字相同時，直接抹去這兩個數字，如  $\frac{19}{95}$  抹去數字 9 得到  $\frac{1}{5}$ 。試問滿足繆氏約分法的真分數有哪些？(12 分)

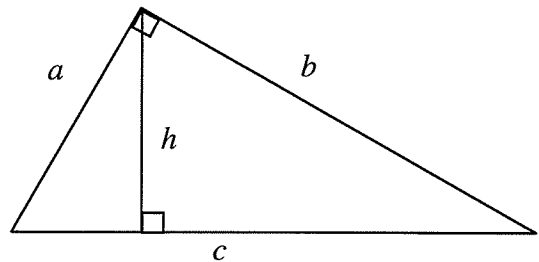
【問題二】：設  $\triangle ABC$  中，已知  $\overline{BC}$  與  $x$  軸平行，若  $A(1,8)$ ，內切圓圓心為  $(0,0)$ ，半徑為 4。試問  $\triangle ABC$  的垂心  $H$  坐標為何？(12 分)

【問題三】：設  $f(x) = x^3 + 2x^2 - 3x - 1$ ， $g(x) = x^4 + 3x^3 - x^2 - 5x + 2$ ，且  $\alpha, \beta, \gamma$  為  $f(x) = 0$  之 3 根。

(1) 試求  $g(\alpha) \cdot g(\beta) \cdot g(\gamma)$  之值。(6 分)

(2) 試求  $\frac{1}{g(\alpha)} + \frac{1}{g(\beta)} + \frac{1}{g(\gamma)}$  之值。(7 分)

【問題四】：如下圖所示，直角三角形的三邊長分別為  $a, b$  與  $c$ ，其中  $c$  是斜邊長度。如果斜邊上的高之長度為  $h$ ，那麼  $a + b$  與  $c + h$  何者比較大，請證明之。(12 分)



台灣省第一區九十五學年度  
高級中學數學及自然科能力競賽  
數學科筆試(一)【參考解答】

問題一【解】：

$$\frac{10a+b}{10b+c} = \frac{a}{c} \Rightarrow 10ac + bc = 10ab + ac \Rightarrow b = \frac{9ac}{10a-c} \in N$$

$$a=1 \Rightarrow b = \frac{9c}{10-c} \in N \Rightarrow c=4,5 \Rightarrow \frac{10a+b}{10b+c} = \frac{16}{64}, \frac{19}{95}$$

$$a=2 \Rightarrow b = \frac{18c}{20-c} \in N \Rightarrow c=5,8 \Rightarrow \frac{10a+b}{10b+c} = \frac{26}{65}$$

$$a=4 \Rightarrow b = \frac{36c}{40-c} \in N \Rightarrow c=8 \Rightarrow \frac{10a+b}{10b+c} = \frac{49}{98}$$

問題二【解】：

通過 A 點的直線方程式為  $(y-8) = m(x-1)$ , 即

$$y - mx + m - 8 = 0$$

因

$$\frac{|m-8|}{\sqrt{1+m^2}} = 4 \Rightarrow m^2 - 16m + 64 = 16 + 16m^2$$

$$\Rightarrow 15m^2 + 16m - 48 = 0$$

$$\Rightarrow (3m-4)(5m+12) = 0 \Rightarrow m = \frac{4}{3}, -\frac{12}{5}$$

得知  $\overline{AB}$  在直線  $4x-3y+20=0$  上,  $\overline{AC}$  在直線  $12x + 5y = 52$  上,

令  $y = -4$  分別代入上述方程式

可得 B 點坐標為  $(-8, -4)$ , C 點坐標為  $(6, -4)$

利用

$$\overline{BH} \perp \overline{AC}$$

$$\Rightarrow (1+8, c+4) \cdot (6-1, -4-8) = 0$$

$$\Rightarrow 45 - 12c - 48 = 0$$

$$\Rightarrow c = -\frac{1}{4}$$

可得垂心 H 點坐標為  $(1, -\frac{1}{4})$ 。

問題三【解】：

將  $g(x)$  除以  $f(x)$  得

$$g(x) = (x+1)f(x) + (-x+3).$$

將  $x$  以  $\alpha, \beta, \gamma$  代入，得  $g(\alpha) = 3 - \alpha$ ， $g(\beta) = 3 - \beta$ ， $g(\gamma) = 3 - \gamma$ 。

又由根與係數的關係，得

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = -2; \\ \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -3; \\ \alpha\beta\gamma = 1. \end{cases}$$

(1) 利用上述公式，得

$$\begin{aligned} g(\alpha)g(\beta)g(\gamma) &= (3-\alpha)(3-\beta)(3-\gamma) \\ &= 27 - 9(\alpha + \beta + \gamma) + 3(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) - \alpha\beta\gamma \\ &= 27 - 9(-2) + 3(-3) - 1 \\ &= 35. \end{aligned}$$

(2) 利用上述公式，得

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{g(\beta)g(\gamma) + g(\gamma)g(\alpha) + g(\alpha)g(\beta)}{g(\alpha)g(\beta)g(\gamma)} \\ &= \frac{(3-\beta)(3-\gamma) + (3-\gamma)(3-\alpha) + (3-\alpha)(3-\beta)}{35} \\ &= \frac{27 - 6(\alpha + \beta + \gamma) + (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)}{35} \\ &= \frac{27 - 6(-2) + (-3)}{35} \\ &= \frac{36}{35}. \end{aligned}$$

問題四【解】：

底下證明

$$c + h > a + b.$$

利用畢氏定理  $c^2 = a^2 + b^2$  及三角形面積  $= \frac{ch}{2} = \frac{ab}{2}$ ，得

$$\begin{aligned} (c+h)^2 &= c^2 + 2ch + h^2 \\ &= (a^2 + b^2) + 2ab + h^2 \\ &> a^2 + 2ab + b^2 \\ &= (a+b)^2. \end{aligned}$$

故  $c + h$  恆大於  $a + b$ 。

**台灣省第一區九十五學年度  
高級中學數學及自然科能力競賽  
數學科筆試(二)試題**

編號：\_\_\_\_\_ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共六題填充題，每題 3.5 分，滿分 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

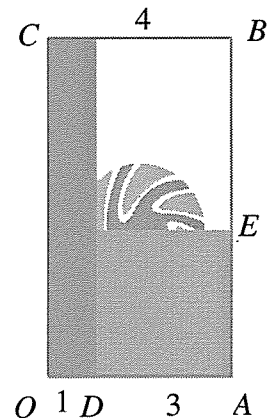
1. 恰含有 12 個正因數的兩位數中最小的是何數？ \_\_\_\_\_ (一) \_\_\_\_\_。

2. 設  $x$  為銳角，則  $\frac{2\sin x \cos x + \frac{5}{2}}{\sin x + \cos x}$  的最小值為 \_\_\_\_\_ (二) \_\_\_\_\_。

3. 宇富利用半徑  $\sqrt{2}$  的圓形圖案來設計右圖的長方形徽章  $OABC$ ，徽章左右寬度為 4，圓形圖案的圓心與兩側等距離且與  $\overline{OA}$  的距離為 3。

已知  $\overline{OD} = 1$ ，直線  $CD$  與  $DE$  都和圓相切，

求徽章的高  $\overline{OC}$  是多少？ \_\_\_\_\_ (三) \_\_\_\_\_。



4. 設  $O(0,0)$ ,  $A(0,6)$ ,  $B(5,10)$ ,  $P(-15,0)$  為  $xy$ -平面上之四點。若  $L$  為過點  $P$  之直線，且  $L$  將  $\triangle OAB$  分成面積相等之兩部分，求  $L$  之方程式 \_\_\_\_\_ (四) \_\_\_\_\_。

5. 數列  $a_1 = 2, a_2 = 3, a_{n+1} = |a_n| - a_{n-1}$  的第 2006 項為何？ \_\_\_\_\_ (五) \_\_\_\_\_。

6. 棋賽的參賽者可以是人，也可以是電腦程式。在初賽之後，有兩個電腦程式及若干人進入決賽。決賽的賽程是任何兩位參賽者都要進行一場比賽，勝者得一分，敗者得零分，和棋時，兩人各得 0.5 分。

由最後的統計得知，兩個電腦程式共得 18 分，而參與決賽的人分數都一樣。若決賽的參賽者超過 20 人，則除兩個電腦程式外，有多少人闖入決賽？ \_\_\_\_\_ (六) \_\_\_\_\_。



台灣省第一區九十五學年度  
高級中學數學及自然科能力競賽  
數學科筆試(二)【參考解答】

答案欄

| (一)         | (二)        | (三) |
|-------------|------------|-----|
| 60          | $\sqrt{6}$ | 7   |
| (四)         | (五)        | (六) |
| $x-3y+15=0$ | -1         | 34  |

台灣省第二區九十五學年度  
高級中學數學及自然科能力競賽  
數學科筆試(一)試題

編號：\_\_\_\_\_ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共三題計算證明題，滿分 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將過程填寫在答案卷內。

【問題一】：試證：對任意實數  $x$ ， $\sin(\cos x) < \cos(\sin x)$  恆成立。(16 分)

【問題二】：找出所有兩兩互質的自然數  $a, b, c, d$ ，使得  $(a+b+c+d)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}\right)$  為整數。(16 分)

【問題三】：給定平面上 5 個點，這些點兩兩間的連線互不平行、不垂直、不重合。現從每一點向兩兩之間的連線作垂線，則這些垂線的交點至多有多少個？(17 分)

**台灣省第二區九十五學年度  
高級中學數學及自然科能力競賽  
數學科筆試(一)【參考解答】**

問題一：

【證明】由於三角函數為週期函數，所以只需討論當  $-\frac{\pi}{2} \leq x < \frac{3\pi}{2}$  的情形。

(1) 當  $\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$  時， $-\frac{\pi}{2} < -1 \leq \cos x < 0$  且  $-\frac{\pi}{2} < -1 < \sin x < 1 < \frac{\pi}{2}$ ，則  $\sin(\cos x) < 0 < \cos(\sin x)$ 。

(2) 當  $0 < x < \frac{\pi}{2}$  時， $\because 0 < \sin x < x$  且  $\cos x$  在此區間為遞減函數，  
 $\therefore \cos x < \cos(\sin x)$ 。又  $\because 0 < \cos x < 1 \therefore \sin(\cos x) < \cos x$ ，因此  $\sin(\cos x) < \cos x < \cos(\sin x)$ 。

(3) 當  $-\frac{\pi}{2} < x < 0$  時， $\because x < \sin x < 0$  且  $\cos x$  在此區間為遞增函數，  
 $\therefore \cos x < \cos(\sin x)$ 。又  $\because 0 < \cos x < 1 \therefore \sin(\cos x) < \cos x$ ，因此  $\sin(\cos x) < \cos x < \cos(\sin x)$ 。

(4) 最後， $\sin(\cos(-\frac{\pi}{2})) = \sin 0 = 0 < \cos(-1) = \cos(\sin(-\frac{\pi}{2}))$ ，  
 $\sin(\cos 0) = \sin 1 < 1 = \cos 0 = \cos(\sin 0)$ ，  
 $\sin(\cos \frac{\pi}{2}) = \sin 0 = 0 < \cos 1 = \cos(\sin \frac{\pi}{2})$ 。

得證。

問題二：

【解】通分，得  $abcd|(a+b+c+d)(bcd+acd+abd+abc)$

$$\therefore a|(b+c+d)bcd \Rightarrow a|b+c+d$$

同理， $b|a+c+d$ ， $c|a+b+d$ ， $d|a+b+c$

不妨設， $a \geq b \geq c \geq d$   $\because b+c+d \leq 3a \therefore b+c+d = 3a, 2a, a$

(1) 若  $b+c+d = 3a$ ，則  $a=b=c=d=1$  (合)

(2) 若  $b+c+d = 2a$ ， $\because b+c+d \leq 3b \therefore 2a \leq 3b \therefore \frac{a}{b} \leq \frac{3}{2}$

$$\therefore \frac{a+c+d}{b} \leq \frac{3}{2} + 2 = \frac{7}{2} \therefore a+c+d = b, \quad 2b, \quad 3b$$

(不合)(不合)

$$\text{若 } a+c+d=3b, \text{ 則 } \begin{cases} a+c+d=3b \\ b+c+d=2a \end{cases} \Rightarrow a-b=3b-2a \Rightarrow 3a=4b \Rightarrow a=4, b=3 \\ \Rightarrow c+d=5 \quad (\text{不合})$$

$$(3) \text{ 若 } b+c+d=a \text{ 則 } a \leq 3b \therefore \frac{a}{b} \leq 3$$

$$\frac{a+c+d}{b} \leq 5 \therefore a+c+d = b, \quad 2b, 3b, 4b, 5b$$

(不合)

$$\begin{cases} a+c+d=2b \\ b+c+d=a \end{cases} \quad \begin{cases} a+c+d=3b \\ b+c+d=a \end{cases} \quad \begin{cases} a+c+d=4b \\ b+c+d=a \end{cases} \quad \begin{cases} a+c+d=5b \\ b+c+d=a \end{cases}$$

$$a-b=2b-a \quad a-b=3b-a \quad a-b=4b-a \quad a-b=5b-a$$

$$2a=3b \quad 2a=4b \quad 2a=5b \quad 2a=6b$$

$$a=3, b=2 \quad a=2b \quad a=5, b=2 \quad a=3b$$

$$c+d=1 \text{ (不合)} \quad a=2, b=1 \quad c+d=3 \text{ (不合)} \quad a=3, b=1$$

(不合)

$$c+d=2$$

$$c=d=1$$

(3,1,1,1) 帶入原式合

Ans :  $(a,b,c,d) = (1,1,1,1)$ , 及  $(3,1,1,1), (1,3,1,1), (1,1,3,1), (1,1,1,3)$

問題三：

【解】設  $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5$  為給定的五個點， $A_2, A_3, A_4, A_5$  兩兩的連線共有  $C_2^4 = 6$  條。從  $A_1$  可向這 6 條直線作 6 條垂線；依此 5 個點共有 30 條垂線，它們之間最多有  $C_2^{30} = 435$  個交點，但應排除以下三種情況：

(i) 例如從  $A_1, A_2, A_3$  向  $\overline{A_4 A_5}$  作的三條垂線互相平行而無交點，這種情形共有  $C_2^5 \times C_2^3 = 30$  個。

(ii) 從  $A_i$  ( $i=1, 2, 3, 4, 5$ ) 出發的所作的 6 條垂線都交於  $A_i$  點，這樣的點共有  $5 \cdot C_2^6 = 75$  個，只能留下 5 個點，剩下的 70 個點應減去。

(iii)  $A_i$  ( $i=1, 2, 3, 4, 5$ ) 中每三點構成一個三角形，三高交於一點，應減去  $C_3^5 (C_2^3 - 1) = 20$  個點。

因此滿足題意的交點最多有  $435 - 30 - 70 - 20 = 315$  個。

**台灣省第二區九十五學年度  
高級中學數學及自然科能力競賽  
數學科筆試(二)試題**

編號：\_\_\_\_\_ (學生自填)

注意事項：

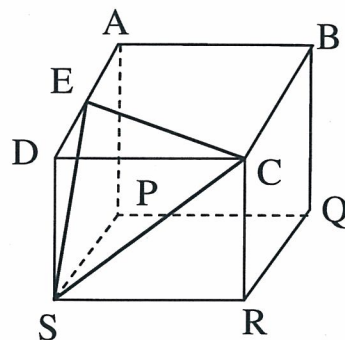
1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

參考數據：

$$\log_{10} 2 = 0.3010, \quad \log_{10} 3 = 0.4771, \quad \log_{10} 7 = 0.8451$$

1. 滿足  $\frac{2}{m} + \frac{3}{n} = \frac{1}{6}$  且  $m$  為奇數的所有正整數序對  $(m, n)$  中， $m+n$  的最大值為  
 (一) \_\_\_\_\_。

2. 右圖是邊長為 2 的正方體， $E$  為  $\overline{AD}$  的中點，  
 則  $D$  到平面  $ESC$  的距離 = (二) \_\_\_\_\_。



3. 盒中有編號 1~100 的 100 個球，由盒中任取一球，若編號為  $x$  則可得  $(-1)^x x^2$  元，也就是，若  $x$  是偶數可賺  $x^2$  元，若  $x$  是奇數則損失  $x^2$  元。若小明先由盒中取走  $b$  號球，接著小英再由盒中任取一球，試問小英可得錢數的期望值是  
 (三) \_\_\_\_\_。(答案以  $b$  表示)
4. 甲、乙兩個乒乓球隊各有 9 名隊員，按照事先排好的順序做一對一的競賽。雙方先由 1 號隊員比賽，輸的被淘汰，贏的再與輸的一方之 2 號隊員比賽，…，按此規則直到有一方隊員全部被淘汰為止，這樣形成一個比賽過程。現在甲隊只用了 7 位隊員就擊敗了乙隊的所有隊員。試問這樣的比賽過程共有 (四) \_\_\_\_\_ 種。

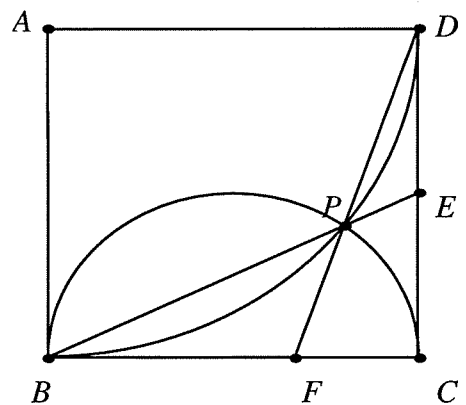
5. 給定數列 $\{x_n\}$ 如下： $x_1 = \frac{1}{2}$ ， $x_n = 3x_{n-1} - 2(-1)^{n-1}$ ， $n = 2, 3, \dots$ 。

試問 $x_{101}$ 是幾位數？     (五)    。

6. 設有兩個等差數列，它們各自前 $n$ 項之總和的比為 $(7n+2):(5n-2)$   $n = 1, 2, \dots$ 。

試求它們第13項之比值為    (六)    。

7. 如下圖， $ABCD$ 是邊長為1的正方形，以 $A$ 為圓心，1為半徑畫弧交以 $\overline{BC}$ 為直徑的半圓於 $P$ 點；直線 $BP$ 交 $\overline{CD}$ 於 $E$ 點，直線 $DP$ 交 $\overline{BC}$ 於 $F$ 點，則  
(四邊形 $CEPF$ 的面積)：(四邊形 $ABPD$ 的面積)=     (七)    。



台灣省第二區九十五學年度  
高級中學數學及自然科能力競賽  
數學科筆試(二)【參考解答】

編號：\_\_\_\_\_ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

答案欄

| (一)  | (二)                   | (三)                      |
|------|-----------------------|--------------------------|
| 247  | $\frac{2\sqrt{6}}{6}$ | $[5050 - (-1)^b b^2]/99$ |
| (四)  | (五)                   | (六)                      |
| 3003 | 48                    | $\frac{177}{123}$        |
| (七)  |                       |                          |
| 1:6  |                       |                          |

高級中學數學及自然學科能力競賽

數學科筆試（一）試題

編號：\_\_\_\_\_（學生自填）

注意事項：

1. 本試卷共四題計算證明題，滿分為 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將過程填寫在答案卷內。

問題一：設  $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots + a_2x^2 + a_0$  為一整數係數多項式，而且  $f(x)$  可分解為  $f(x) = (x-1)(x-a_{n-1})(x-a_{n-2})\cdots(x-a_2)(x-a_0)$ ，其中的  $a_{n-1}, a_{n-2}, \cdots, a_2, a_0$  是  $f(x)$  原有的係數。

- (1) 試求出  $n=2$  時的所有此種多項式。(3 分)
- (2) 試求出  $n=2$  時的所有此種多項式。(5 分)
- (3) 試求出  $n=2$  時的所有此種多項式。(5 分)

問題二：試求方程式  $x + \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{35}{12}$  的實數解。(12 分)

問題三：試證：對所有正數  $a$  與  $b$ ，恆有  $\frac{a^2+b^2}{2} \times \frac{a^3+b^3}{2} \times \frac{a^4+b^4}{2} \leq \frac{a^9+b^9}{2}$ 。  
(12 分)

問題四：給定一線段  $\overline{AB}$  及其上另一點  $C$ 。過點  $A$  作  $\overline{AB}$  的垂直線  $l$ ，對於直線  $l$  上異於  $A$  的任意點  $M$ ，作直線  $AB$  對直線  $BM$  的對稱直線，再作直線  $AB$  對直線  $CM$  的對稱直線，設兩對稱直線交於點  $P$ 。試證： $\overline{PB} + \overline{PC} = \overline{AB} + \overline{AC}$ 。(12 分)



## 高級中學數學及自然學科能力競賽

## 數學科筆試（一）【參考解答】

## 問題一【解】

(1)當  $n=2$  時， $f(x)=x^2+a_0$ 。因為  $f(1)=0$ ，所以， $a_0=-1$ ，此時多項式

$f(x)=x^2-1=(x-1)(x-a_0)$ 。這表示：當  $n=2$  時，本題的多項式只有  $x^2-1$ 。

(2)當  $n=3$  時， $f(x)=x^3+a_2x^2+a_0$ 。因為  $f(1)=0$ ，所以， $1+a_2+a_0=0$ 。因為

$f(x)=(x-1)(x-a_2)(x-a_0)$ ，所以， $1 \times a_2 \times a_0 = -a_0$ 。兩式合併，得

$$a_2(-1-a_2)=1+a_2, \text{ 或 } (1+a_2)^2=0。$$

由此得  $a_2=-1$ ， $a_0=0$ ， $f(x)=x^3-x^2$ 。此時  $x-a_2$  不是方程式  $f(x)$  的因式。

這表示當  $n=3$  時沒有本題的多項式。

(3)當  $n=4$  時， $f(x)=x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_0$ 。由  $f(1)=0$  得  $1+a_3+a_2+a_0=0$ 。因

為  $f(x)=(x-1)(x-a_3)(x-a_2)(x-a_0)$ ，所以， $1 \times a_3 \times a_2 \times a_0 = a_0$ 。

(i) 若  $a_0 \neq 0$ ，則得  $a_2a_3=1$ 。因為  $a_2$  與  $a_3$  都是整數，所以，可得  $a_2=a_3=1$  或

$a_2=a_3=-1$ 。於是， $f(x)=x^4+x^3+x^2+a_0$  或  $f(x)=x^4-x^3-x^2+a_0$ 。當

$f(x)=x^4+x^3+x^2+a_0$  時，由  $f(1)=0$  得  $a_0=-3$ ，但  $f(x)=x^4+x^3+x^2-3$  顯然不

滿足  $f(-3)=0$ 。當  $f(x)=x^4-x^3-x^2+a_0$  時，由  $f(1)=0$  得  $a_0=1$ ，但

$f(x)=x^4-x^3-x^2+1$  顯然不滿足  $f(-1)=0$ 。因此， $a_0 \neq 0$  的情形無解。

(ii) 若  $a_0=0$ ，則得  $a_2=-1-a_3$ ， $f(x)=x^4+a_3x^3+(-1-a_3)x^2$ 。因為  $f(x)$  可分解

成  $f(x)=x^2(x-1)(x+1+a_3)$ ，而依題意， $f(x)=x(x-1)(x-a_3)(x+1+a_3)$ ，

可知  $a_3=0$ ， $a_2=-1$ 。於是， $f(x)=x^2(x^2-1)=(x-1)(x-a_0)(x-a_2)(x-a_3)$ 。這

表示  $x^2(x^2-1)$  是本題所求的整數係數多項式的一例。

綜合以上結果可知：當  $n=4$  時，本題的多項式只有  $x^2(x^2-1)$ 。||

## 問題二【解】

解 1：將兩端平方，得

$$x^2 + \frac{2x^2}{\sqrt{x^2-1}} + \frac{x^2}{x^2-1} = \frac{35^2}{12^2} ,$$

$$\frac{x^4}{x^2-1} + \frac{2x^2}{\sqrt{x^2-1}} - \frac{35^2}{12^2} = 0 ,$$

$$\left( \frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}} - \frac{25}{12} \right) \left( \frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}} + \frac{49}{12} \right) = 0 ,$$

$$\frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{25}{12} \quad \text{或} \quad \frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}} = -\frac{49}{12} \quad (\text{不合}) .$$

由  $12x^2 = 25\sqrt{x^2-1}$  可得

$$12(\sqrt{x^2-1})^2 - 25\sqrt{x^2-1} + 12 = 0 ,$$

$$(3\sqrt{x^2-1} - 4)(4\sqrt{x^2-1} - 3) = 0 ,$$

$$\sqrt{x^2-1} = \frac{4}{3} \quad \text{或} \quad \sqrt{x^2-1} = \frac{3}{4} ,$$

$$x^2 = \frac{25}{9} \quad \text{或} \quad x^2 = \frac{25}{16} ,$$

$$x = \frac{5}{3} \quad \text{或} \quad x = \frac{5}{4} . \quad (\text{因爲 } x > 0)$$

代入原方程式檢驗，兩數皆為根。

**解 2：**將原方程式去分母、移項、平方去分母，即得  $12x = (35 - 12x)\sqrt{x^2-1}$ 。將兩端平方，得

$$144x^2 = (144x^2 - 840x + 1225)(x^2 - 1) ,$$

$$144x^4 - 840x^3 + 937x^2 + 840x - 1225 = 0 .$$

由試除法可知  $5/3$  與  $5/4$  為上述方程式的兩根，根據因式定理將上式左端因式分解，得

$$(12x^2 - 35x + 25)(12x^2 - 35x - 49) = 0 ,$$

$$x = \frac{5}{3} \quad \text{或} \quad x = \frac{5}{4} \quad \text{或} \quad x = \frac{35 + 7\sqrt{73}}{24} \quad \text{或} \quad x = \frac{35 - 7\sqrt{73}}{24} .$$

因爲  $x > 0$ ，所以， $(35 - 7\sqrt{73})/24$  不是原方程式的根。代入原方程式檢驗， $5/3$  與  $5/4$  皆為原方程式的兩根。

當  $x = (35 \pm 7\sqrt{73})/24$  時，得

$$\sqrt{x^2-1} = \sqrt{\frac{1225 + 3577 - 576 \pm 490\sqrt{73}}{576}} = \sqrt{\frac{4226 \pm 490\sqrt{73}}{576}} = \frac{49 \pm 5\sqrt{73}}{24},$$

$$\frac{x}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{35 \pm 7\sqrt{73}}{49 \pm 5\sqrt{73}} = \frac{-35 \pm 7\sqrt{73}}{24},$$

$$x + \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{35 \pm 7\sqrt{73}}{24} + \frac{-35 \pm 7\sqrt{73}}{24} = \frac{\pm 7\sqrt{73}}{12}.$$

由此可知： $(35 + \sqrt{73})/24$  與  $(35 - 7\sqrt{73})/24$  都不是原方程式的根。

**解 3** 由原方程式可知：此方程式的實根必大於 1。

若  $x > 1$ ，則必有唯一的  $\theta$  滿足  $0 < \theta < \pi/2$  及  $x = \sec \theta$ 。將  $x = \sec \theta$  代入原方程式，因為  $0 < \theta < \pi/2$ ，所以， $\sqrt{x^2-1} = \sqrt{\tan^2 \theta} = \tan \theta$ 。於是，可得

$$\sec \theta + \frac{\sec \theta}{\tan \theta} = \frac{35}{12},$$

$$\frac{1}{\cos \theta} + \frac{1}{\sin \theta} = \frac{35}{12},$$

$$\frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sin \theta \cos \theta} = \frac{35}{12}.$$

將兩端平方，得

$$\frac{1 + 2(\sin \theta \cos \theta)}{(\sin \theta \cos \theta)^2} = \frac{1225}{144},$$

$$1225(\sin \theta \cos \theta)^2 - 288(\sin \theta \cos \theta) - 144 = 0,$$

$$(25 \sin \theta \cos \theta - 12)(49 \sin \theta \cos \theta + 12) = 0,$$

$$\sin \theta \cos \theta = \frac{12}{25} \text{ 或 } \sin \theta \cos \theta = -\frac{12}{49}.$$

因為  $\sin \theta > 0$  且  $\cos \theta > 0$ ，所以， $\sin \theta \cos \theta > 0$ 。於是，得

$$\sin \theta \cos \theta = \frac{12}{25}.$$

進一步得

$$(\sin \theta + \cos \theta)^2 = 1 + 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{49}{25},$$

$$(\sin \theta - \cos \theta)^2 = 1 - 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{25}.$$

於是，得

$$\sin \theta + \cos \theta = \frac{7}{5} ,$$

$$\sin \theta - \cos \theta = \pm \frac{1}{5} .$$

進一步解得

$$\cos \theta = \frac{3}{5} \text{ 或 } \cos \theta = \frac{4}{5} ;$$

$$\sec \theta = \frac{5}{3} \text{ 或 } \sec \theta = \frac{5}{4} .$$

由此可知：原方程式的解為  $5/3$  與  $5/4$  。 ||

### 問題三【證】

首先注意到：不論  $n$  是任何正整數，恆有：當  $a \geq b$  時，可得  $a^n \geq b^n$ ；當  $a \leq b$  時，可得  $a^n \leq b^n$ 。

由前段性質可知：不論  $m$  與  $n$  是任何正整數， $a^m - b^m$  與  $a^n - b^n$  必滿足下述三種情況之一：兩數同為正數（當  $a > b$  時），或兩數同為負數（當  $a < b$  時），或兩數同為 0（當  $a = b$  時）。於是， $(a^m - b^m)(a^n - b^n) \geq 0$  恆成立。乘開即得

$$a^{m+n} - a^m b^n - a^n b^m + b^{m+n} \geq 0 ,$$

$$a^{m+n} + b^{m+n} \geq a^m b^n + a^n b^m ,$$

$$2(a^{m+n} + b^{m+n}) \geq a^{m+n} + a^m b^n + a^n b^m + b^{m+n} ,$$

$$2(a^{m+n} + b^{m+n}) \geq (a^m + b^m)(a^n + b^n) ,$$

$$\frac{a^{m+n} + b^{m+n}}{2} \geq \frac{a^m + b^m}{2} \times \frac{a^n + b^n}{2} .$$

根據前段的結果，可得

$$\frac{a^2 + b^2}{2} \times \frac{a^3 + b^3}{2} \leq \frac{a^5 + b^5}{2} .$$

同理，可得

$$\frac{a^4 + b^4}{2} \times \frac{a^5 + b^5}{2} \leq \frac{a^9 + b^9}{2} .$$

綜合前兩段的結果，即得

$$\frac{a^2 + b^2}{2} \times \frac{a^3 + b^3}{2} \times \frac{a^4 + b^4}{2} \leq \frac{a^5 + b^5}{2} \times \frac{a^4 + b^4}{2} \leq \frac{a^9 + b^9}{2} . \quad ||$$

**問題四【證】** 令點  $X$  與點  $Y$  分別表示點  $A$  對直線  $BM$  與直線  $CM$  的對稱點，則點  $X$  在直線  $BP$  上且點  $Y$  在直線  $CP$  上。

因為  $\triangle XBM$  與  $\triangle ABM$  對直線  $BM$  對稱，且  $\triangle YCM$  與  $\triangle ACM$  對直線  $CM$  對稱，所以，可得

$$\overline{XB} = \overline{AB}, \overline{XM} = \overline{AM}, \angle BXM = \angle BAM = 90^\circ;$$

$$\overline{YC} = \overline{AC}, \overline{YM} = \overline{AM}, \angle CYM = \angle CAM = 90^\circ。$$

在  $\triangle PXM$  與  $\triangle PYM$  中，因為

$$\overline{XM} = \overline{YM}, \overline{PM} = \overline{PM}, \angle PXM = \angle PYM = 90^\circ,$$

所以， $\triangle PXM$  與  $\triangle PYM$  全等。由此得  $\overline{PX} = \overline{PY}$ 。

於是，可得

$$\overline{PB} + \overline{PC} = (\overline{XB} - \overline{XP}) + (\overline{YC} + \overline{YP}) = \overline{XB} + \overline{YC} = \overline{AB} + \overline{AC}。$$

這就是欲證的結果。||

高級中學數學及自然學科能力競賽

數學科筆試（二）試題

編號：\_\_\_\_\_（學生自填）

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題3分，滿分為21分。
2. 考試時間：1小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

1. 在坐標平面上，不等式  $x^2 + y^2 - 2|x| \leq 3$  所圍成區域的面積為 （ 一 ）。
2. 在  $\triangle ABC$  中，若向量  $\overrightarrow{BC}$ ， $\overrightarrow{CA}$  與  $\overrightarrow{AB}$  滿足  $6\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 4\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA}$ ，則  $\cos A =$  （ 二 ）。
3. 設  $a$  與  $b$  為整數，且方程式  $(1+i)x^2 + (a+bi)x + (3289+1955i) = 0$  有一根是質數，其中  $i = \sqrt{-1}$ ，則此質數之值為 （ 三 ）。
4. 設  $\langle a_n \rangle$  為一數列且  $a_1 = 2$ 。若對每個正整數  $n$ ，方程式  $x^2 - a_{n+1}x + a_n = 0$  都有重根，則  $\log_2 a_{2006}$  之值為 （ 四 ）。
5. 已知兩圓相交於  $A$  與  $B$  兩點，其中一圓上另有  $C, D, E, F$  四點，第二圓上另有  $G, H, I, J$  四點。若此十點中，只有  $B, C, G$  三點共線，除此之外，再沒有任意三點共線，則此十點共可決定 （ 五 ） 個圓。
6. 設  $\triangle ABC$  的各邊長分別為  $\overline{BC} = 17$ 、 $\overline{CA} = 8$ 、 $\overline{AB} = 15$ ，又  $M$  是邊  $\overline{BC}$  的中點。過點  $A$  作一直線與  $\overline{AM}$  垂直，設此垂直線與直線  $BC$  交於點  $D$ ，則  $\overline{BD} : \overline{CD} =$  （ 六 ）。
7. 在空間坐標系中，以  $A(1, 0, 0)$ ， $B(0, 2, 0)$ ， $C(0, 0, 3)$  與原點  $O$  為頂點作成一個四面體。在此四面體內部有一球面與四面體的四個面都相切，則此內切球面的球心坐標為 （ 七 ）。

臺北市九十五學年度  
高級中學數學及自然學科能力競賽  
數學科筆試（二）【參考解答】

編號：\_\_\_\_\_（學生自填）

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

**答案欄**

| (一)                           | (二)                    | (三)                                       | (四)                             |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| $\frac{16}{3}\pi + 2\sqrt{3}$ | $\frac{\sqrt{30}}{15}$ | 23                                        | $\frac{2^{2006} - 1}{2^{2005}}$ |
| (五)                           | (六)                    | (七)                                       |                                 |
| 81                            | 225 : 64               | $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ |                                 |

台灣省第四區九十五學年度  
高級中學數學及自然科能力競賽  
數學科筆試(一)試題

編號：\_\_\_\_\_ (學生自填)

**注意事項：**

1. 本試卷共三題計算證明題，滿分 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將過程填寫在答案卷內。

【問題一】：試求所有滿足方程式

$$\begin{cases} w + 2xyz = 3 \\ x + 2yzw = 3 \\ y + 2zwx = 3 \\ z + 2wxy = 3 \end{cases}$$

的實數解  $(w, x, y, z)$ 。(16 分)

【問題二】：考慮正三角形  $ABC$ ，其中  $\overline{AB} = 1$ 。在  $\overline{AB}$  邊上取一點  $P_1$ ，自  $P_1$  向  $\overline{BC}$  邊作垂線，垂足為  $Q_1$ ；再以  $Q_1$  向  $\overline{CA}$  邊作垂線，垂足為  $R_1$ ；再從  $R_1$  向  $\overline{AB}$  作垂線，垂足為  $P_2$  等等。這樣繼續下去得到三組點列  $\{P_n\}$ ， $\{Q_n\}$ ， $\{R_n\}$ 。令  $\overline{AP_1} = x$ 。

(1) 試以  $x$  表示  $\overline{AP_2}$ 。(3 分)

(2) 試以  $x$  表示無窮級數和  $\overline{P_1P_2} - \overline{P_2P_3} + \overline{P_3P_4} + \cdots + (-1)^{n-1} \overline{P_nP_{n+1}} + \cdots$ 。(14 分)

【問題三】：試求所有滿足方程式  $2^x + 3^y = z^2$  的正整數解  $(x, y, z)$ 。(16 分)



**台灣省第四區九十五學年度  
高級中學數學及自然科能力競賽  
數學科筆試(一)試題【參考解答】**

問題一【解】：

若此四數有某一數為 0，則其餘三數必為 3，但此不合。故可令此四數之積

$p = wxyz \neq 0$ 。代回此四式可知  $w, x, y, z$  皆為  $t + \frac{2p}{t} = 3 \Rightarrow t^2 - 3t + 2p = 0$  之根。

分下列三種情況討論：

(1) 四數皆相同。則有  $w + 2w^3 = 3$ 。因式分解得到  $(w-1)(2w^2 + 2w + 3) = 0$ ，而  $2w^2 + 2w + 3 = 0$  沒有實根，故此三次方程式只有一實根  $w = 1$ 。

(2) 四數中有三數相同（設為  $a$ ），另一數不同（設為  $b$ ）。代回原方程組得  $a + 2a^2b = 3$ ， $b + 2a^3 = 3$ 。兩式相加得  $(a+b) + 2a^2(a+b) = 6$ 。既然  $a, b$  為  $t^2 - 3t + 2p = 0$  之兩相異根，必有  $a+b=3$ ，而得到  $3 + 6a^2 = 6$ ，所以  $(a, b) = \left( \frac{1}{\sqrt{2}}, 3 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \left( -\frac{1}{\sqrt{2}}, 3 + \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$ 。（各 4 組解，共 8 組）

(3) 四數中兩兩相同，設為  $c, d$ ，且  $c > d$ 。一樣代回原方程組得  $c + 2cd^2 = 3$ ， $d + 2c^2d = 3$ 。兩式相加得到  $(c+d) + 2cd(c+d) = 6$ 。同(2)可知  $c+d=3$ ，故

$cd = \frac{1}{2}$ 。故解得  $(c, d) = \left( \frac{3+\sqrt{7}}{2}, \frac{3-\sqrt{7}}{2} \right)$ 。（共 6 組解）

綜合(1)(2)(3)之討論，此方程組共有  $1+8+6=15$  組實數解如上述。

問題二【解】：

以下用符號  $f^{[n]}$  表示函數  $f$  合成  $n$  次，亦即  $f^{[n]} = \overbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}^n$ 。

(1) 如果  $\overline{AP_1} = x$ ，利用  $30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$  的直角三角形的邊長比例關係，可得

$\overline{BQ_1} = \frac{1-x}{2}$ 。由產生這些點列的遞迴關係，可令  $f(x) = \frac{1-x}{2}$ ，且當  $\overline{AP_1} = x$  時，

$\overline{AP_2} = f^{[3]}(x) = \frac{3}{8} - \frac{x}{8}$ 。

(2) 可由數學歸納法證明： $\overline{P_n P_{n+1}} = |f^{[n-1]}(x) - f^{[n]}(x)| = \left| \frac{3}{8^n} - \frac{9x}{8^n} \right|$ 。如果  $x = \frac{1}{3}$ ，則

$P_1 = P_2 = \dots = P_n = \dots$  對所有自然數  $n$  恆成立，此時所求級數和為 0。否則  $P_n$  與

$P_{n+1}$  點必出現在  $\overline{AB}$  邊上和  $A$  點距離  $\frac{1}{3}$  之點的兩側。故所求級數和為

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{3-9x}{8^n} \right| = \left| \frac{3-9x}{8} \cdot \frac{8}{9} \right| = \left| \frac{1}{3} - x \right|$$

問題三【解】：

因為  $x$ 、 $y$  均為正整數，所以  $z$  必不被 2、3 整除。現對方程式取模 3，得

$2^x \equiv z^2 \equiv 1 \pmod{3}$ ，故  $x = 2a$  為偶數。所以方程式可以被分解成

$$3^y = (z + 2^a)(z - 2^a)$$

由質因數分解的唯一性，可令  $z + 2^a = 3^m$ ， $z - 2^a = 3^n$ ，其中  $m$ 、 $n$  為非負整數。

故  $2 \cdot 2^a = 3^m - 3^n$ 。既然此式的左邊不是 3 的倍數， $n$  必為 1，即  $2^{a+1} = 3^m - 1$ 。因為  $a+1 \geq 2$ ，所以  $3^m - 1$  為 4 的倍數，由此知  $m$  是偶數。再將平方差分解一次得

$$2^{a+1} = (3^{m/2} + 1)(3^{m/2} - 1)$$

所以存在兩個非負整數  $j$ 、 $k$ ，使得  $3^{m/2} + 1 = 2^j$ ， $3^{m/2} - 1 = 2^k$ 。兩式相減得  $2 = 2^j - 2^k$ ，所以  $j = 2$ ， $k = 1$ ，而  $x = 2a = 2(j + k - 1) = 4$ 。又從  $3^m - 1 = 2^{a+1} = 8$ ，得  $m = 2$ ，所以  $z = 5$ ， $y = 2$ 。故  $(x, y, z) = (4, 2, 5)$  為此方程式的唯一正整數解。

台灣省第四區九十五學年度  
高級中學數學及自然科能力競賽  
數學科筆試(二)試題

編號：\_\_\_\_\_ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

1. 所有自集合  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$  至集合  $\{95, 2006\}$  的函數中，滿足  $f(1) + f(2) + f(3) + f(4) + f(5) + f(6) + f(7) + f(8) + f(9) + f(10)$  是偶數的函數  $f$  有 (一) 個。
2. 令函數  $f(x) = \sqrt{x + \sqrt{6x - 9}} + \sqrt{x - \sqrt{6x - 9}}$ 。已知當  $a \leq x \leq b$  時， $f(x)$  會得到此函數的最小值。則  $b - a$  的最大值為 (二)。
3. 等腰三角形  $ABC$ ，其中  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 。假設  $\angle B$  的角平分線交  $\overline{AC}$  邊於  $D$  點，且  $\overline{BC} = \overline{BD} + \overline{AD}$ ，則  $\angle A =$  (三)。
4. 坐標平面上有兩定點  $A$ 、 $B$ ，其坐標分別為  $A(1, 6)$ 、 $B(9, -2)$ 。對於  $x$  軸上任一點  $P(x, 0)$ ，令  $g(x)$  表示兩線段  $\overline{AP}$  及  $\overline{BP}$  中較長之一段的長度（若兩線段等長，則  $g(x)$  表示此共同長度）。則當  $x =$  (四) 時，函數  $g(x)$  會得到其最小值。
5. 考慮雙曲線  $\Gamma: \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$  及其上一點  $E$ ，且  $E$  點位於第一象限。若過  $E$  點與  $\Gamma$  相切的直線和  $E$  點與  $\Gamma$  之某一焦點的連線的夾角為  $45^\circ$ ，則  $E$  點的  $y$  坐標為 (五)。
6. 已知  $\triangle ABC$  的三邊長分別為  $\overline{BC} = 6$ ， $\overline{CA} = 5$ ， $\overline{AB} = 3$ 。若  $\triangle ABC$  之內部一點  $P$  到三邊  $\overline{BC}$ 、 $\overline{CA}$ 、 $\overline{AB}$  之距離分別為  $x, y, z$ ，則  $x^2 + y^2 + z^2$  之最小值為 (六)。
7. 甲乙兩人使用撲克牌玩「抽烏龜」的遊戲。經過第一階段的丟牌之後，甲手中剩下 3、6、7 三張牌，而乙手中剩下 3、6、7 以及鬼牌四張牌。現自甲開始兩人輪流向對方抽一張牌，且每張牌被抽到的機率相等。若抽到的牌的號碼和自己手中某一張牌的號碼相同，則這兩張相同號碼的牌可以丟棄；若抽到的牌是鬼牌，則需將鬼牌留在自己手中。如此進行下去，最後手中只剩下鬼牌的人為輸家。則甲獲勝的機率為 (七)。

**台灣省第四區九十五學年度  
高級中學數學及自然科能力競賽  
數學科筆試(二)【參考解答】**

編號：\_\_\_\_\_（學生自填）

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

**答案欄**

| (一)                   | (二)            | (三)             | (四) |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----|
| 512                   | $\frac{3}{2}$  | $\frac{\pi}{9}$ | 3   |
| (五)                   | (六)            | (七)             |     |
| $\frac{4}{\sqrt{13}}$ | $\frac{16}{5}$ | $\frac{3}{5}$   |     |

總計：\_\_\_\_\_

# 教育部九十五學年度高級中學數學競賽

## 台中區複賽試題（一）

編號：

（學生自填）

（時間二小時）

注意事項：

1. 本試卷共四題，滿分為四十九分。
2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。

- 一、一隻螞蟻正保持在一個正四面體的某一個頂點 A 之上，此時它隨機選擇一個臨近的頂點（每個臨近的頂點被選中的機率皆為  $1/3$ ），並且在一分鐘之後走到那裡；接著它又隨機選擇一個臨近的頂點，並在一分鐘之後走到那裡。假設這隻螞蟻一直以上述的方式在各個頂點之間走動，那麼在 60 分鐘之後，它的位置恰好在一開始起步之頂點 A 的機率是多少呢？  
(13 分)

- 二、設  $x \neq \pm 1$ ， $\pm \sqrt{\frac{1}{3}}$ 。解下列有理方程式  
(12 分)

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\frac{2x}{1-x^2} + \frac{3x-x^3}{1-3x^2}}{1 - \frac{2x}{1-x^2} \cdot \frac{3x-x^3}{1-3x^2}}.$$

- 三、假設三角形三頂點為  $A_1, A_2, A_3$ ，其對邊分別為  $S_1, S_2, S_3$  且對邊長度分別為  $\ell_1, \ell_2, \ell_3$ 。設  $P$  為三角形內部任意一點， $P$  到  $S_1, S_2, S_3$  的距離分別為  $h_1, h_2, h_3$ 。  
(12 分)

$$\text{求證：} \frac{\ell_1}{h_1} + \frac{\ell_2}{h_2} + \frac{\ell_3}{h_3} \geq 6\sqrt{3}.$$

- 四、設  $p$  為奇質數。證明： $2^p + 1 - \sum_{j=0}^p \binom{p}{j} \binom{p+j}{j}$  是  $p^2$  的倍數。  
(12 分)

# 教育部九十五學年度高級中學數學競賽

## 台中區複賽試題（一）【參考解答】

### 一、【解】

令  $a_n$  = 第  $n$  分鐘時，螞蟻回到頂點  $A$  的機率，那麼第  $n$  分鐘時，螞蟻不在頂點  $A$  的機率即為  $(1-a_n)$ 。

如果螞蟻在第  $(n-1)$  分鐘時不在  $A$  點，那麼有  $1/3$  的機率，它會在一分鐘之後（也就是在第  $n$  分鐘時）回到  $A$  點，所以  $a_n = (1/3)(1-a_{n-1})$ 。

（從另一方面來說，第  $n$  分鐘時，螞蟻不在頂點  $A$  的情形可能有兩種：其一，在第  $(n-1)$  分鐘時它已經到達  $A$  點，所以下一分鐘（也就是在第  $n$  分鐘時）它勢必要離開  $A$  點。其二，在第  $(n-1)$  分鐘時它不在  $A$  點，然後有  $2/3$  的機率，在下一分鐘它也不會到達  $A$  點，所以  $1-a_n = a_{n-1} + (2/3)(1-a_{n-1})$ ，同樣可以得到  $a_n = (1/3)(1-a_{n-1})$ 。）

由  $a_0 = 1$  得到  $a_n = \frac{1}{4} \left[ 1 + \frac{(-1)^n}{3^{n-1}} \right]$ 。將  $n = 60$  代入上式，得到機率  $\frac{1}{4} \left[ 1 + \frac{1}{3^{59}} \right]$ 。

這個值非常接近（但不等於）一般人所猜測的  $1/4$ 。

### 二、【解】

$$x \neq \pm 1, \pm \sqrt{\frac{1}{3}}$$

設  $x = \tan A$ ，則本有理式可變為

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\tan 2A + \tan 3A}{1 - \tan 2A \tan 3A}$$

$$\text{也就是 } \frac{1}{\sqrt{3}} = \tan 5A$$

$$\therefore 5A = 30^\circ + 360^\circ k$$

$$A = \frac{\pi(1+12k)}{30}, k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

### 三、【證明】

由 Cauchy-Schwartz 不等式：

$$\left( \frac{\ell_1}{h_1} + \frac{\ell_2}{h_2} + \frac{\ell_3}{h_3} \right) (h_1 \ell_1 + h_2 \ell_2 + h_3 \ell_3) \geq (\ell_1 + \ell_2 + \ell_3)^2$$

# 教育部九十五學年度高級中學數學競賽

## 台中區複賽試題（二）

編號：

（學生自填）

（時間一小時）

注意事項：

1. 本試卷共五題，滿分為二十一分。
2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。

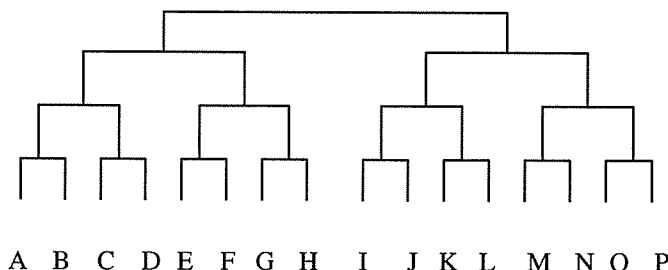
一、設  $A$  代表球心在原點，半徑為 1 的球面。令  $Q$  的座標為  $(1, 2, 0)$ ,  $N$  的座標為  $(0, 0, 1)$ ,  $S$  的座標為  $(0, 0, -1)$ 。設  $\overline{NQ}$  線段交球面  $A$  於  $P$  點，求  $\overline{PS}$  線段與  $xy$  平面的交點座標。

二、設函數  $f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$  滿足下列三個條件：

- (4 分)
- (1)  $f(x, x) = x$
  - (2)  $f(x, y) = f(y, x)$
  - (3)  $f(x, y) \cdot (x + y) = f(x, x + y) \cdot y$

求  $f(16, 54)$  之值。(其中  $\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{(x, y) | x, y \text{ 為自然數}\}$  且  $\mathbb{R}$  代表所有實數所成的集合)

三、下圖是網球比賽的賽程，總共有 16 位選手參加。競賽採用單淘汰制，一開始主辦單位將 16 位選手隨機地分配到 A ~ P 的位置，選手們兩兩配對比賽，獲勝者晉級下一回合，輸者則被淘汰，最後經過四個回合比賽產生總冠軍。如果今日有甲和乙兩位雙胞胎參加比賽，請問他們在整個賽程當中，彼此可能會遭遇對打的機率是多少？（假設這 16 位選手的實力相當，兩兩配對比賽時，獲勝或者失敗的機率都是  $1/2$ 。）



四、定義一數列  $\{x_n\}$  為  $x_1 = \frac{1}{5}$  且  $x_{k+1} - x_k = x_k^2$ ,  $k \geq 1$ 。求  $\frac{1}{x_1 + 1} + \frac{1}{x_2 + 1} + \cdots + \frac{1}{x_{2006} + 1}$  的整數部份。

五、設  $X$  代表一個含有 2006 個元素的集合且已知函數  $f: X \rightarrow X$  滿足  $f^{101}(a) = a$ ,

對所有  $a \in X$  都成立 ( $f^n$  表示函數  $f$  自我合成  $n$  次, 如  $f^2(a) = f(f(a))$ )。令  $N$  表示集合  $\{a \in X \mid f(a) = a\}$  的元素個數且已知  $N \leq 100$ , 試求  $N$  的值。



# 教育部九十五學年度高級中學數學競賽

## 台中區複賽試題（二）【參考解答】

### 一、【解】

因  $\triangle OST$  相似  $\triangle NOQ$ ，有  $\frac{OT}{ON} = \frac{OS}{OQ}$ 。

$$\frac{\sqrt{x'^2 + y'^2}}{1} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\text{即 } \sqrt{x'^2 + y'^2} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\text{所以 } (x', y') = \overline{OT} \frac{\overline{OQ}}{\|\overline{OQ}\|} = \frac{(x, y)}{x^2 + y^2} = \frac{(1, 2, 0)}{5}.$$

### 二、【解】

By (3),  $x + y = z$

$$zf(x, z-x) = (z-x)f(x, z)$$

$$\therefore f(x, z) = \frac{z}{z-x} f(x, z-x)$$

$$f(16, 54) = \frac{54}{38} f(16, 38)$$

$$= \frac{54}{38} \cdot \frac{38}{22} f(16, 22)$$

$$= \frac{54}{22} \cdot \frac{22}{6} f(16, 6)$$

$$= 9f(6, 16) = 9 \cdot \frac{16}{10} f(6, 10)$$

$$= 9 \cdot \frac{16}{10} \cdot \frac{10}{4} f(6, 4)$$

$$= 9 \cdot 4 \cdot f(4, 6)$$

$$= 9 \cdot 4 \cdot \frac{6}{2} f(4, 2)$$

$$= 9 \cdot 12 f(2, 4) = 9 \cdot 12 \cdot \frac{4}{2} f(2, 2)$$

$$= 108 \cdot 2 \cdot 2 = 432$$

### 三、【解】

如果一開始雙胞胎甲被排到 A 位置，那麼整個賽程當中，雙胞胎乙會和他遭遇的情形有四種可能：

一、比賽開始乙在 B 位置(機率  $1/15$ )，兩人立即遭遇(機率 1)。

二、比賽開始乙在 C 或 D 位置(機率  $2/15$ )，兩人都要贏得第一回合勝利，才能在第二回合碰面(機率  $1/2 \times 1/2 = 1/4$ )。

三、比賽開始乙在 E、F、G 或 H 位置(機率  $4/15$ )，兩人都要贏得前兩回合的勝利，才能在第三回合碰面(機率  $1/4 \times 1/4 = 1/16$ )。

四、比賽開始乙在 I~P 位置(機率  $8/15$ )，兩人都要贏得前三回合的勝利，才能在第四回合碰面(機率  $1/8 \times 1/8 = 1/64$ )。

所以在整個賽程當中，兩位雙胞胎會遭遇對打的機率為：

$$\frac{1}{15} \times 1 + \frac{2}{15} \times \frac{1}{4} + \frac{4}{15} \times \frac{1}{16} + \frac{8}{15} \times \frac{1}{64} = \frac{1}{8}$$

### 四、【解】

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k^2 + x_k \Rightarrow \frac{1}{x_{k+1}} = \frac{1}{x_k} - \frac{1}{x_k + 1} \\ \Rightarrow \frac{1}{x_k + 1} &= \frac{1}{x_k} - \frac{1}{x_{k+1}} \\ \therefore \frac{1}{x_1 + 1} + \frac{1}{x_2 + 1} + \cdots + \frac{1}{x_{2006} + 1} &= \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_3} + \cdots + \frac{1}{x_{2006}} - \frac{1}{x_{2007}} \\ &= \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_{2007}} = 5 - \frac{1}{x_{2007}} = 4. \cdots \quad (\because x_{2007} > 1) \end{aligned}$$

### 五、【解】

$$\text{令 } F = \{a \in X \mid f(a) = a\}$$

若  $b \notin F$  則  $\{f(b), f^2(b), \dots, f^{101}(b)\}$  正好有 101 個相異元素。因此  $X - F$  的元數個數為 101 的倍數或 2006 和 N 除以 101 同餘，所以  $N = 87$ 。

# 教育部九十五學年度高級中學數學競賽

## 嘉義區複賽試題（一）

編號：

（學生自填）

（時間二小時）

注意事項：

1. 本試卷共五題計算、證明題，滿分為四十九分。
2. 不可使用計算器。
3. 請將答案寫在答案欄內。
4. 計算紙必須連同試卷交回。

一、設  $p, q, r$  為實數。若三次方程式  $x^3 - px^2 + qx - r = 0$  所有的根皆相異且  
(9分) 只可能是  $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ ，試求  $p+q+r$  的最大值與最小值。

二、設函數  $f(\theta) = \sec \theta - \frac{1}{2} \tan \theta$ ， $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$ ，試求  $f(\theta)$  的最小值。  
(10分)

三、設  $n$  為自然數，考慮  $1, 2, 3, \dots, n$  的任意一種排列  $a_1 a_2 \dots a_n$ 。現在將滿足條件「如  
(10分) 果  $i < j$  且  $a_i > a_j$ ，則  $j-i = a_i - a_j = 1$ 」的所有排列組成集合  $A_n$ ，例如：

$A_1 = \{1\}$ ， $A_2 = \{12, 21\}$ ， $A_3 = \{123, 132, 213\}$ 。試求集合  $A_1$  的元素個數。

四、設  $F_1(-4, 0)$ ， $F_2(4, 0)$  為橢圓  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$  的兩焦點，且  $A(2, 2)$  在橢圓的內  
(10分) 部。若  $P$  為橢圓上任意一點，證明  $10 - 2\sqrt{2} \leq \overline{PA} + \overline{PF_1} \leq 10 + 2\sqrt{2}$ 。

五、對於任一自然數  $n$ ，令

(10分)

$$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} C_k^n = C_0^n - \frac{1}{3} C_1^n + \frac{1}{5} C_2^n - \frac{1}{7} C_3^n + \dots + \frac{(-1)^n}{2n+1} C_n^n$$

(1) 證明：對於所有自然數  $n$ ， $S_{n+1} = \frac{2n+2}{2n+3} S_n$  恆成立。

(2) 證明：對於所有自然數  $n$ ， $S_n = \frac{4^n (n!)^2}{(2n+1)!}$ 。

# 教育部九十五學年度高級中學數學競賽

## 嘉義區複賽試題（一）【參考解答】

### 一、【解】

$$\text{設 } f(x) = x^3 - px^2 + qx - r = (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$$

其中  $\alpha, \beta, \gamma$  是  $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$  中的某相異三個。

$$\text{因為 } f(-1) = -1 - p - q - r = -1 - (p + q + r)$$

$$\text{所以 } p + q + r = -1 - f(-1)$$

$$= -1 - (-1 - \alpha)(-1 - \beta)(-1 - \gamma)$$

$$= (1 + \alpha)(1 + \beta)(1 + \gamma) - 1$$

(i) 當  $\alpha, \beta, \gamma$  為  $1, 2, 3$  時， $(1 + \alpha)(1 + \beta)(1 + \gamma) - 1$  有最大值  $2 \cdot 3 \cdot 4 - 1 = 23$ 。

(ii) 當  $\alpha, \beta, \gamma$  為  $-3, 2, 3$  時， $(1 + \alpha)(1 + \beta)(1 + \gamma) - 1$  有最小值  $-2 \cdot 3 \cdot 4 - 1 = -25$ 。

### 二、【解】

$$\text{設 } u = \sec \theta - \frac{1}{2} \tan \theta, \quad 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}.$$

$$\text{因為 } \sec^2 \theta = \tan^2 \theta + 1$$

$$\text{所以 } \left(u + \frac{1}{2} \tan \theta\right)^2 = \tan^2 \theta + 1$$

$$\text{化簡得 } 3 \tan^2 \theta - 4u \tan \theta + 4 - 4u^2 = 0$$

因為  $\tan \theta$  是實數，

$$\text{所以 } (-4u)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (4 - 4u^2) \geq 0$$

$$\text{也就是 } u^2 \geq \frac{3}{4}$$

$$\text{即 } u \geq \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{或} \quad u \leq -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{但 } 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}, \quad \sec \theta - \frac{1}{2} \tan \theta > 0$$

$$\text{所以 } u \geq \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \text{故 } \sec \theta - \frac{1}{2} \tan \theta \text{ 的最小值為 } \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

### 三、【解】

先證明  $|A_{n+2}| = |A_{n+1}| + |A_n|$ .

設  $x \in A_{n+1}$ , 令  $x = a_1 a_2 \cdots a_n a_{n+1} a_{n+2}$

(i)  $a_1 = 1$ , 此時  $a_2 a_3 \cdots a_n a_{n+2}$

就是  $2, 3, \dots, n+2$  的排列且符合條件。此相當於  $1, 2, 3, \dots, n+1$  所有符合條件的排列, 故元素個數為  $|A_{n+1}|$ .

(ii)  $a_1 = 2$ , 此時  $a_2 = 1$ , 那麼

$a_3 a_4 \cdots a_{n+2}$  就相當於  $3, 4, \dots, n+2$  所有符合條件的排列, 其排列數等於  $|A_n|$

綜合(i), (ii)可知  $|A_{n+2}| = |A_{n+1}| + |A_n|$ 。再由  $|A_1| = 1, |A_2| = 2$  可得  $|A_1|, |A_2|, \dots, |A_{11}|$  依次為  $1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144$ 。

### 四、【證明】

畫一橢圓如圖 1, 令長軸為  $2a$ , 短軸為  $2b$ , 則  $a = \sqrt{25} = 5, b = \sqrt{9} = 3$  且

$$\overline{PF_1} + \overline{PF_2} = 2a = 10, \text{ 因此 } \overline{OF_1} = \overline{OF_2} = \sqrt{25-9} = 4。$$

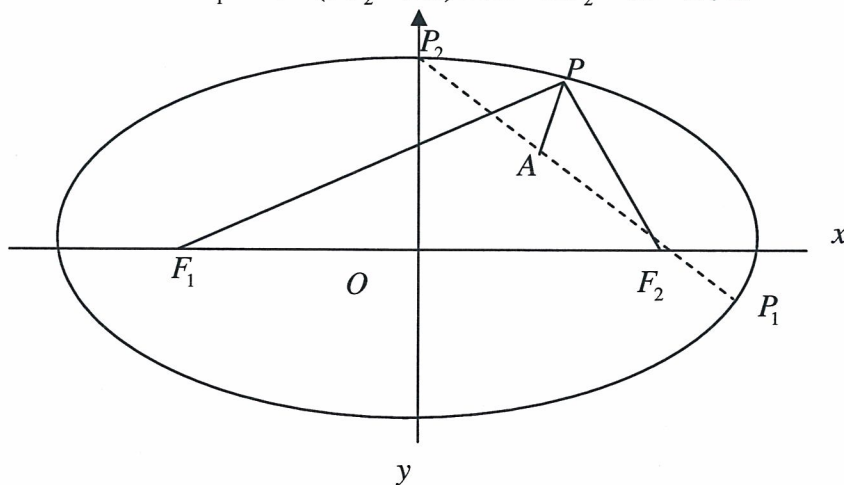
$$\overline{PA} + \overline{PF_1} = \overline{PA} + (10 - \overline{PF_2}) = 10 + \overline{PA} - \overline{PF_2}. \quad (1)$$

利用三角不等式得

$$\overline{PA} - \overline{PF_2} \leq \overline{AF_2} = 2\sqrt{2}. \quad (2)$$

由(1)與(2), 得證  $\overline{PA} + \overline{PF_1} \leq 10 + 2\sqrt{2}$ 。同理

$$\overline{PA} + \overline{PF_1} = 10 - (\overline{PF_2} - \overline{PA}) \geq 10 - \overline{AF_2} = 10 - 2\sqrt{2}.$$



### 五、【證明】

$$\begin{aligned}
\text{(a)} \quad (2n+3)S_{n+1} &= (2n+3) \sum_{k=0}^{n+1} \frac{(-1)^k}{2k+1} \binom{n+1}{k} \\
&= \sum_{k=0}^{n+1} \frac{(-1)^k}{2k+1} [2k+1+2(n-k)+2] \binom{n+1}{k} \\
&= \sum_{k=0}^{n+1} (-1)^k \binom{n+1}{k} + 2 \sum_{k=0}^{n+1} \frac{(-1)^k (n-k+1)}{2k+1} \binom{n+1}{k}
\end{aligned}$$

因  $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$  , 所以

$$\begin{aligned}
(2n+3)S_{n+1} &= 2 \sum_{k=0}^{n+1} \frac{(-1)^k (n+1-k)}{2k+1} \binom{n+1}{k} \\
&= 2 \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k (n+1-k)}{2k+1} \binom{n+1}{k} \\
&= 2 \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} (n+1-k) \frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!} \\
&= 2(n+1) \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} \frac{n!}{k!(n-k)!} \\
&= 2(n+1)S_n
\end{aligned}$$

(b)  $S_1 = \frac{2}{3}$ .

由(a)知

$$\begin{aligned}
S_n &= \frac{2n}{2n+1} S_{n-1} = \frac{(2n)(2n-2)}{(2n+1)(2n-1)} S_{n-2} = \cdots \\
&= \frac{(2n)(2n-2) \cdots (2n-2k)}{(2n+1)(2n-1) \cdots (2n-2k+1)} S_{n-k-1} \\
&= \frac{(2n)(2n-2)(2n-4) \cdots (4)}{(2n+1)(2n-1)(2n-3) \cdots (51)} S_1 \\
&= \frac{(2^n \cdot n!)^2}{(2n+1)!} = \frac{4^n \cdot (n!)^2}{(2n+1)!}
\end{aligned}$$

# 教育部九十五學年度高級中學數學競賽

## 嘉義區複賽試題（二）

編號：

（學生自填）

（時間一小時）

注意事項：

1. 本試卷共六題填充題，滿分為二十一分。
2. 不可使用計算器。
3. 請將答案寫在答案欄內。
4. 計算紙必須連同試卷交回。

一、已知 987657 共有 12 個正因數，試找出 987657 的最大質因數。  
(3 分)

二、設  $x, y, z$  皆大於 0，若  $x + y^2 + z^3 = 13$ ，求  $x^3 y^2 z$  的最大值。  
(3 分)

三、找出使以下命題成立的最大正數  $\delta$ ：若  $|x - 2| < \delta$ ，則  $\left| \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{5} \right| < \frac{1}{10}$ 。  
(3 分)

四、設雙曲線的貫軸、共軛軸分別在坐標平面的  $x$  軸與  $y$  軸上。已知兩直線  
(4 分)  $y = x - 2$  與  $y = -2x + 5$  皆為此雙曲線的切線，試求此雙曲線的方程式。

五、設袋中有紅、白球各 10 個，但小明只知道袋中有紅、白球共 20 個而不知各有幾個。小明隨機抽出 8 個球，並採取以下的“猜球”策略：若抽出的 8 球  
(4 分) 中含  $m$  個紅球，則猜袋中有  $\left[ \frac{m}{8} \cdot 20 \right]$  個紅球（其中  $[ ]$  表高斯符號）。試問小明所猜紅球數與真實的紅球數（10 個）相差至多 3 個的機率有多少呢？

六、如下圖所示，在  $\triangle ABC$  之三邊上，依  $\overline{AB}$ ， $\overline{BC}$ ， $\overline{CA}$  之順序將各邊上分為 2:3  
(4 分) 之內分點命為  $A_1, B_1, C_1$ ；其次依  $\overline{A_1 B_1}$ ， $\overline{B_1 C_1}$ ， $\overline{C_1 A_1}$  之順序將  $\triangle A_1 B_1 C_1$  之各邊上分為 2:3 之內分點命為  $A_2, B_2, C_2$ 。

像這樣無窮盡地操作下去，可得到  $\triangle A_1 B_1 C_1$ ，

$\triangle A_2 B_2 C_2$ ， $\triangle A_3 B_3 C_3$ ， $\dots$ ，試求這些三角形面

積總和與原  $\triangle ABC$  面積之比值。

# 教育部九十五學年度高級中學數學競賽

## 嘉義區複賽試題（二）【參考解答】

### 一、【解】

因為  $9+8+7+6+5+7=42$  可被 3 整除，且  $9-8+7-6+5-7=0$  可被 11 整除，

所以 987657 有質因數 3 和 11。現在

$$987657 = 3 \times 11 \times 29929$$

但已知 987657 有 12 個正因數，且 29929 不含 3 或 11 為其因數，所以 29929

必可寫成  $p^2$  的形式，其中  $p$  為質數，因此將 29929 開平方得  $29929 = 173^2$ ，經

檢驗 173 確為質數，故 987657 的所有質因數為 3, 11, 173。

### 二、【解】

$$13 = x + y^2 + z^3 = \frac{x}{9} + \frac{x}{9} + \cdots + \frac{x}{9} + \frac{y^2}{3} + \frac{y^2}{3} + \frac{y^2}{3} + z^3$$

$$\geq 13 \cdot \left[ \left( \frac{x}{9} \right)^9 \cdot \left( \frac{y^2}{3} \right)^9 \cdot z^3 \right]^{\frac{1}{13}}$$

$$= 13 \cdot \left[ \frac{(x^3 y^2 z)}{9^9 \cdot 3^3} \right]^{\frac{1}{13}}$$

$$\text{所以 } x^3 y^2 z \leq (9^9 \cdot 3^3)^{\frac{1}{3}} = 9^9 \cdot 3 = 3^7$$

$$\text{等號成立於 } \frac{x}{9} = \frac{y^2}{3} = z^3 = 1$$

故  $x^3 y^2$  的最大值為  $3^7$ 。

### 三、【證明】

$$\left| \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{5} \right| = \left| \frac{x^2-4}{5(1+x^2)} \right| < \frac{1}{10} \Leftrightarrow |2x^2-8| < 1+x^2.$$

甲、當  $2x^2-8 < 0$ ，則

$$8-2x^2 < 1+x^2 \Leftrightarrow 7 < 3x^2$$



因此  $\frac{7}{3} < x^2 < 4$ .

乙、當  $2x^2 - 8 \geq 0$ ，則

$$2x^2 - 8 < 1 + x^2 \Leftrightarrow x^2 < 9$$

因此  $4 \leq x^2 < 9$ .

由(a), (b)得到

$$\frac{7}{3} < x^2 < 9$$

結果  $\delta = 2 - \sqrt{\frac{7}{3}}$ .

四、【解】

設雙曲線方程式為  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

若雙曲線的切線  $L$  斜率為  $m$ ，則  $L$  的方程式為  $y = mx \pm \sqrt{a^2 m^2 - b^2}$

今兩切線的斜率分別為  $1, -2$ ，所以可得

$$\sqrt{a^2 - b^2} = 2 \text{ 與 } \sqrt{4a^2 - b^2} = 5$$

解得  $a^2 = 7$ ， $b^2 = 3$ 。故雙曲線的方程式為  $\frac{x^2}{7} - \frac{y^2}{3} = 1$ .

五、【解】

小明所猜紅球數與 10 個至多相差 3 的事件相當於

$$\left[ \frac{m}{8} \cdot 20 \right] = 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13$$

此相當於  $m = 3, 4, 5$ .

而  $P(m = 3, 4, 5) = \frac{C_3^{10} \cdot C_5^{10} + C_4^{10} \cdot C_4^{10} + C_5^{10} \cdot C_3^{10}}{C_8^{20}} = \frac{3486}{4199}$ .

六、【解】

$\Delta A_1 B_1 C_1$  的面積是  $\Delta ABC$  的面積減去  $\Delta A_1 B_1 C_1$ ， $\Delta B A_1 B_1$ ， $\Delta C B_1 C_1$  三個三角形的面積。

$$\Delta A A_1 C_1 \text{ 的面積} = \frac{1}{2} \overline{A A_1} \cdot \overline{A C_1} \cdot \sin A$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} \overline{AB} \cdot \frac{3}{5} \overline{AC} \cdot \sin A \\
&= \frac{6}{25} \cdot \frac{1}{2} \overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \sin A \\
&= \frac{6}{25} \cdot \Delta ABC \text{ 的面積.}
\end{aligned}$$

同理  $\Delta B A_1 B_1$ ,  $\Delta C B_1 C_1$  的面積皆為  $\Delta ABC$  的  $\frac{6}{25}$ . 故  $\Delta A_1 B_1 C_1$  的面積是  $\Delta ABC$  的

$$1 - \frac{6}{25} \times 3 = \frac{7}{25}.$$

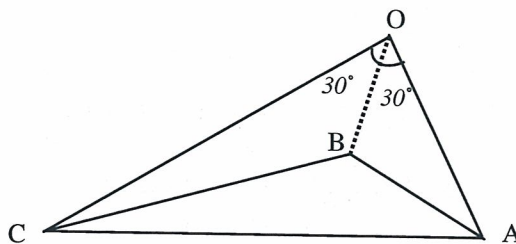
同理  $\Delta A_2 B_2 C_2$  的面積是  $\Delta A_1 B_1 C_1$  的  $\frac{7}{25}$ , 其餘類推。所以

$$\begin{aligned}
&\frac{\Delta A_1 B_1 C_1, \Delta A_2 B_2 C_2, \dots \text{的面積和}}{\Delta ABC \text{的面積}} \\
&= \frac{\frac{7}{25} + \left(\frac{7}{25}\right)^2 + \left(\frac{7}{25}\right)^3 + \dots}{1} \\
&= \frac{\frac{7}{25}}{1 - \frac{7}{25}} \\
&= \frac{7}{18}
\end{aligned}$$

# 94 學年度高級中學數學科能力競賽複賽

## 台南區高級中學數學能力競賽 試題(一)

1. 如圖，設  $O, A, B, C$  為平面上的四點， $\angle AOC = 60^\circ$ ， $B$  點在  $\angle AOC$  的平分線上，已知  $\overline{OA} = 4$ ， $\overline{OB} = 2$ ， $\overline{OC} = 6$



求 (1)  $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = ?$

- (2) 若  $P$  為滿足  $\overrightarrow{OP} = \alpha \overrightarrow{OA} + \beta \overrightarrow{OB} + \gamma \overrightarrow{OC}$  之點，其中  $\alpha \geq 0$ ， $\beta \geq 0$ ， $\gamma \geq 0$ ， $\alpha + \beta + \gamma = 1$ ，則所有  $P$  點所成之集合面積為何？(10%)

2.  $n$  為正整數， $(n^2 + 3n + 2, 2n + 6)$  表示  $n^2 + 3n + 2$  和  $2n + 6$  的最大公因數。證明對於所有的正整數  $n$ ， $(n^2 + 3n + 2, 2n + 6)$  必為 2 或 4。(10%)

3. 將 2101 表成正整數的和，即  $2101 = a_1 + a_2 + \cdots + a_k$ ，(其中  $a_1, a_2, \dots, a_k$  為正整數且  $k \in \mathbb{N}$ )，同時滿足下列 (a) 或 (b) 兩條件中的任意一條：

- (a)  $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_k \leq a_1 + 1$ ， $k \geq 1$ .  
 (b)  $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_{k-1} \leq a_k \leq a_1 + 2$ ， $k \geq 2$ .

試求 2101 表成上述正整數的和共有多少種不同的表示法。(10%)

(註： $5 = 2+3 = 1+1+3 = 1+2+2 = 1+1+1+2 = 1+1+1+1+1$  共有 6 種不同的表示法。)

4. 已知平面上一點  $T$  到一等邊  $\triangle ABC$  各頂點距離分別是 3 公分、5 公分及 7 公分，試求此等邊三角形面積。(10%)

5. 設橢圓  $\frac{(x-1)^2}{25} + \frac{(y+1)^2}{9} = 1$  的兩焦點分別為  $F$ 、 $F'$ 。  $P$  點為橢圓上異於頂點的

任意一點，且令  $\angle PFF' = \alpha$ ， $\angle PF'F = \beta$ 。求  $\tan \frac{\alpha}{2} \cdot \tan \frac{\beta}{2}$  之值。(9%)

# 94 學年度高級中學數學科能力競賽複賽

## 台南區高級中學數學能力競賽 試題(一)【參考解答】

### 1. 參考答案：

$$\begin{aligned}
 (1) \quad \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} &= (\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB})(\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB}) \\
 &= \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} + |\overrightarrow{OB}|^2 \\
 &= |\overrightarrow{OA}| \cdot |\overrightarrow{OC}| \cdot \cos 60^\circ - |\overrightarrow{OA}| \cdot |\overrightarrow{OB}| \cdot \cos 30^\circ - |\overrightarrow{OB}| \cdot |\overrightarrow{OC}| \cdot \cos 30^\circ + 4 \\
 &= 16 - 10\sqrt{3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad \overrightarrow{OP} &= \alpha \overrightarrow{OA} + \beta \overrightarrow{OB} + (1 - \alpha - \beta) \overrightarrow{OC} \\
 &= \alpha (\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OC}) + \beta (\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC}) + \overrightarrow{OC} \\
 \therefore \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OC} &= \alpha (\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OC}) + \beta (\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC}) \\
 \therefore \overrightarrow{CP} &= \alpha \overrightarrow{CA} + \beta \overrightarrow{CB} \quad , \quad \gamma = 1 - \alpha - \beta \geq 0 \\
 \therefore \alpha + \beta &\leq 1 \quad , \quad \alpha \geq 0 \quad , \quad \beta \geq 0 \\
 \therefore p \text{ 點軌跡爲 } \triangle ABC \text{ 區域, 而} \\
 \triangle ABC &= \triangle OAC - \triangle OAB - \triangle OBC \\
 &= \frac{1}{2} [4 \times 6 \times \sin 60^\circ - 4 \times 2 \times \sin 30^\circ - 2 \times 6 \times \sin 30^\circ] \\
 &= 6\sqrt{3} - 5
 \end{aligned}$$

### 2. 參考答案：

$$n^2 + 3n + 2 = (n+1)(n+2)$$

$$2n+6 = 2(n+3)$$

case1 : n 是 4k+1 , 則

$$n^2 + 3n + 2 = (n+1)(n+2) = (4k+2)(4k+3) = 2(2k+1)(4k+3)$$

$$2n+6 = 2(n+3) = 2(4k+4)$$

$\therefore 4k+3$  和  $4k+4$  爲兩連續正整數, 所以  $(4k+3, 4k+4) = 1$

$$\therefore (4k+3, 2(4k+4)) = 1$$

$\therefore (4k+3, 2(4k+4)) = 1$  且  $(2k+1, 2k+2) = 1$  ( $\because 2k+1$  和  $2k+2$  爲兩連續正整數)

$$\begin{aligned}
 \therefore (n^2 + 3n + 2, 2n + 6) &= (2(2k+1), 2(4k+4)) = (2(2k+1), 4(2k+2)) \\
 &= 2(2k+1, 2(2k+2)) = 2
 \end{aligned}$$

case2:  $n$  是  $4k+3$ , 則

$$n^2 + 3n + 2 = (n+1)(n+2) = (4k+4)(4k+5) = 4(k+1)(4k+5)$$

$$2n+6 = 2(n+3) = 2(4k+6) = 4(2k+3)$$

$\therefore$  由輾轉相除法原理得  $(4k+5, 4(2k+3)) = 1$  且  $(k+1, 2k+3) = 1$

$$\therefore (n^2 + 3n + 2, 2n+6) = (4(k+1), 4(2k+3)) = 4$$

case3:  $n$  是偶數

$$n^2 + 3n + 2 = \left(\frac{n}{2}\right)(2n+6) + 2$$

$\therefore$  由輾轉相除法原理得

$$(n^2 + 3n + 2, 2n+6) = (2n+6, 2) = 2$$

### 3. 參考答案：

設  $n$  爲一正整數， $n = a_1 + a_2 + \dots + a_k$ ，滿足條件(a)共有  $n$  種。

因  $ka_1 \leq a_1 + a_2 + \dots + a_k = n \leq a_1 + (k-1)(a_1+1) = ka_1 + k-1$ ，

$$a_1 \leq n/k \leq a_1 + (k-1)/k < a_1 + 1. \quad a_1 = \text{floor}(n/k)$$

因此，共有  $n$  種不同的加法表示法。

因此，將 2101 表成正數的和滿足條件(a)共有 2101 種不同的表示法。將 2101 表成正數的和滿足條件(b)，我們只要考慮將 2100 表成正數的和滿足條件(b)，同時去掉  $k$  個數都相同的，如  $2100 = 700 + 700 + 700$ ，再將  $a_k$  加 1 即可。

$2100 = 2^2 \times 3 \times 5^2 \times 7$  共有  $(1+2)(1+1)(1+2)(1+1) = 36$  個因數，因此，2101 表成正數的和滿足條件(b) 共有  $2100 - 36 = 2064$  種不同的表示法。因此，全部共有  $2101 + 2064 = 4165$  種不同的表示法。

### 4. 參考答案：

設  $\triangle ABC$  邊長爲  $x$ ，由餘弦定理得

$$\cos \theta = \frac{40+x^2}{14x} \quad \text{及} \quad \cos(60^\circ - \theta) = \frac{24+x^2}{14x}$$

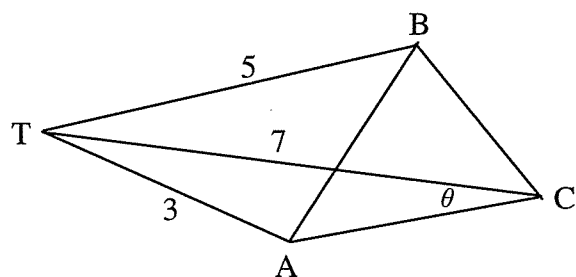
$$\Rightarrow \sin \theta = \frac{8+x^2}{14\sqrt{3}x} \quad \therefore 1 = \frac{(40+x^2)^2}{196x^2} + \frac{(8+x^2)^2}{588x^2}$$

$$588x^2 = 3(40+x^2)^2 + (8+x^2)^2$$

$$x^4 - 83x^2 + 1216 = 0 \quad \Rightarrow \quad (x^2 - 19)(x^2 - 64) = 0$$

解得  $x = \sqrt{19}$  或  $x = 8$  (不合)

答：  $\triangle ABC$  面積爲  $\frac{19}{4}\sqrt{3}$ 。



### 5. 參考答案：

已知  $a = 5$  ,  $b = 3$  ,  $c = 4$

$\triangle PFF'$  周長為  $FF' + PF + PF' = 2c + 2a = 8 + 10 = 18$

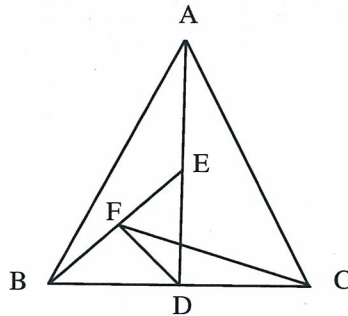
$$\text{令 } s = \frac{18}{2} = 9. \quad \tan \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{(s - PF)(s - FF')}{s(s - PF')}} \quad \text{及} \quad \tan \frac{\beta}{2} = \sqrt{\frac{(s - PF')(s - FF')}{s(s - PF)}}$$

$$\text{故 } \tan \frac{\alpha}{2} \cdot \tan \frac{\beta}{2} = \frac{s - FF'}{s} = \frac{1}{9}$$

# 94 學年度高級中學數學能力競賽複賽

## 台南區高級中學數學能力競賽 試題(二)

1. 證明  $(x^2 + x + 1) \mid [(x+1)^{2n+1} + x^{n+2}]$ ，對所有的  $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$  都成立；其中  $\mathbb{N}$  代表所有自然數所成集合。(4 %)
2.  $\triangle ABC$  為一等腰三角形，其中  $\overline{AB} = \overline{AC}$ ， $D$  為線段  $\overline{BC}$  的中點， $E$  為線段  $\overline{AD}$  的中點，線段  $\overline{DF}$  垂直於線段  $\overline{BE}$ 。試證  $\angle ABE = \angle BCF$ 。(4 %)



3. 設函數  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$  定義如下：

$$f(n) = \begin{cases} 1, & \text{當 } n=1 \\ n \sum_{k=1}^{n-1} \frac{f(k)}{k(k+1)}, & \text{當 } n \geq 2 \end{cases}$$

(註：  $\mathbb{N}$  為所有正整數的集合，  $\mathbb{R}$  為所有實數的集合)

試求  $f(120)$  的值是多少？(4 %)

4. 設  $a$ 、 $b$ 、 $c$  皆為正數，且兩方程式  $x^2 + 2ax + b^2 = 0$ ， $x^2 + 2cx - b^2 = 0$  有共同實數解。則以  $a$ 、 $b$ 、 $c$  三數為三邊長之三角形，其最大內角的正弦函數值為何？(4 %)
5. 數列  $\{x_n\}$ ，其中  $\forall n \in \mathbb{N}$ ， $x_n = r^n \sin n\theta$  ( $r > 0$ ， $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ )，又已知

$$x_1 = \frac{\sqrt{3}}{4},$$

$$x_2 = \frac{\sqrt{3}}{8}, \text{ 求 } \sum_{n=1}^{\infty} x_n \text{ 的值。 (5 \%)}$$

# 94 學年度高級中學數學科能力競賽複賽

## 台南區高級中學數學能力競賽 試題(二)【參考解答】

### 1. 參考答案：

當  $n=0$  時， $(x+1)^{2 \cdot 0+1} + x^{0+2} = x^2 + x + 1$

$$(x^2 + x + 1) \mid [(x+1)^{2 \cdot 0+1} + x^{0+2}]$$

當  $n=1$  時， $(x+1)^{2 \cdot 1+1} + x^{1+2} = (x^3 + 3x^2 + 3x + 1) + x^3 = (x^2 + x + 1)(2x + 1)$

$$(x^2 + x + 1) \mid [(x+1)^{2 \cdot 1+1} + x^{1+2}]$$

假設存在多項式  $p(x)$ ，使得  $(x+1)^{2k+1} + x^{k+2} = p(x)(x^2 + x + 1)$

$$\begin{aligned} \text{當 } n=k+1 \text{ 時，} (x+1)^{2k+3} + x^{k+3} &= (x+1)^2(x+1)^{2k+1} + x \cdot x^{k+2} \\ &= (x^2 + x + 1)(x+1)^{2k+1} + x(x+1)^{2k+1} + x \cdot x^{k+2} \\ &= (x^2 + x + 1)(x+1)^{2k+1} + x[(x+1)^{2k+1} + x^{k+2}] \\ &= (x^2 + x + 1)(x+1)^{2k+1} + x[p(x)(x^2 + x + 1)] \\ &= (x^2 + x + 1)\{(x+1)^{2k+1} + xp(x)\} \end{aligned}$$

故由數學歸納法得知  $(x^2 + x + 1) \mid [(x+1)^{2n+1} + x^{n+2}]$ ，對所有的  $n \in N \cup \{0\}$  都成立。

### 2. 參考答案：

四邊形 ADCG 為長方形，線段  $BG \perp$  線段 AD

所以  $\triangle DGF$  為一直角三角形，DG 為斜邊，

$\triangle DGF$  外接圓圓心在線段 DG 的中點，也是

長方形 ADCG 外接圓圓心。因此，

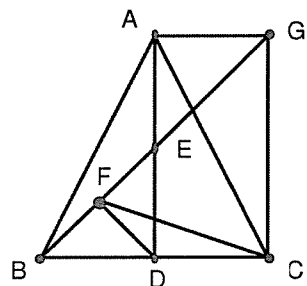
A、F、D、C、G 這五點共圓。

所以，圓周角  $\angle ACF =$  圓周角  $\angle ADF$ 。

$AD \perp BC \Rightarrow \angle EBD + \angle BED = 90 = \angle FDE + \angle BED$ ，

所以， $\angle EBD = \angle FDE = \angle FDA = \angle FCA$ 。

因  $\angle ABC = \angle ACB$ ，所以， $\angle ABF = \angle BCF$ 。



### 3. 參考答案：

$$f(n)/n - f(n-1)/(n-1) = f(n-1)/n(n-1)$$

$$(n-1)f(n) - nf(n-1) = f(n-1)$$

$$(n-1)f(n) = (n+1)f(n-1)$$



$$f(n) = (n+1)f(n-1)/(n-1)$$

$$\begin{aligned} f(n) &= f(n-1) \cdot (n+1)/(n-1) = f(n-2) \cdot (n+1)n/(n-1)(n-2) \\ &= f(2) \cdot (n+1)n \dots 4/(n-1)(n-2) \dots 2, \quad f(2)=1 \\ &= (n+1)n/6 \end{aligned}$$

$$f(120) = 2420$$

#### 4. 參考答案：

設  $\beta$  為共同解，由兩方程式得  $\beta(\beta + a + c) = 0$

$$\because b \neq 0 \quad \therefore \beta \neq 0 \Rightarrow \beta + a + c = 0$$

令  $\beta = -(a + c)$  代入方程式  $x^2 + 2ax + b^2 = 0$

$$\text{整理得 } a^2 = b^2 + c^2$$

故  $\Delta$  為直角三角形  $\therefore$  其最大角的正弦函數值為 1

#### 5. 參考答案：

$$\because x_1 = r \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{4}, \quad x_2 = r^2 \sin 2\theta = \frac{\sqrt{3}}{8}$$

$$\therefore r \cos \theta = \frac{1}{4}$$

$$\text{解得 } \tan \theta = \sqrt{3} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3} \text{ 及 } r = \frac{1}{2}$$

$$\text{答： } \sum_{n=1}^{\infty} x_n = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

95 學年度高級中學數學科能力競賽複賽

南區（高雄區） 筆試(一)試題

注意：請在答案卷上作答，須詳列過程及說明理由；

作答時間二小時

1. 設  $x, y, z$  都是小於 1 的正實數，試證： $x(1-y) + y(1-z) + z(1-x) < 1$ 。

2. 設  $a, b, c$  為正整數，如果  $(b - \frac{1}{a})(c - \frac{1}{b})(a - \frac{1}{c})$  為整數，試求  $a, b, c$  之值。

3. 考慮費氏數列，其定義如下：

$$F_1 = 1, F_2 = 1, \text{ 且 } F_{n+2} = F_{n+1} + F_n, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

其中前幾項為：1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

試以歸納法證明

$$F_{n+1} = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n-k}{k}$$

其中  $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$  表示不大於  $\frac{n}{2}$  的最大整數，而  $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ ，

$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1$ 。

4. 設  $z_0, z_1, z_2, \dots, z_{2005}$  為  $z^{2006} = 1$  之 2006 個相異根，

試求  $|z_0 - z_1|^2 + |z_0 - z_2|^2 + \cdots + |z_0 - z_{2005}|^2$  之值。

5. 正三角形  $\triangle ABC$  內接於半徑為 2 的圓。將線段  $AB$  由  $A$  到  $B$  向外延長至  $D$  點

使得線段  $AD=13$ ，且將線段  $AC$  由  $A$  到  $C$  向外延長至  $E$  點使得線段  $AE=11$ 。過

$D$  點畫一條平行線段  $AE$  的直線  $l_1$ ，過  $E$  點畫一條平行線段  $AD$  的直線  $l_2$ ，

直線  $l_1$  與  $l_2$  交於  $F$  點。 $G$  為圓上異於  $A$  的一點，且與  $A, F$  共線。已知  $\triangle BCG$

的面積可以表示為  $\frac{p\sqrt{q}}{r}$ ，其中  $p, q, r$  為正整數， $p$  與  $r$  互質，且  $q$  不

能被任何質數的平方整除，試求  $p+q+r$  之值。

95 學年度高級中學數學科能力競賽複賽

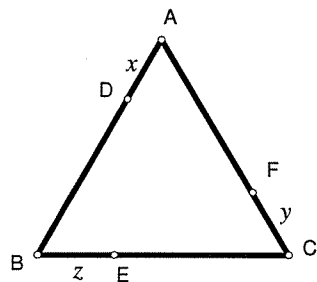
南區（高雄區） 筆試(一)試題【參考解答】

注意：請在答案卷上作答，須詳列過程及說明理由；

作答時間二小時

1. 【解】

轉化成作圖題，即作一正三角形  $ABC$ ，其邊長為 1；



分別在三邊  $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$  及  $\overline{CA}$  上各取一點  $D, E, F$ ，使得  $\overline{AD} = x, \overline{BE} = z, \overline{CF} = y$ （如圖所示）。

因此  $\triangle ABC$  的面積必大於  $\triangle ADF, \triangle BDE, \triangle CEF$  三個面積之和，即

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdot \sin 60^\circ &> \frac{1}{2} \cdot x \cdot (1-y) \sin 60^\circ + \frac{1}{2} \cdot y \cdot (1-z) \sin 60^\circ + \frac{1}{2} \cdot z \cdot (1-x) \sin 60^\circ \\ &\Rightarrow x(1-y) + y(1-z) + z(1-x) < 1. \end{aligned}$$

2. 【解】

由題目的對稱性，設  $a \leq b \leq c$ ，

$$\because (b - \frac{1}{a})(c - \frac{1}{b})(a - \frac{1}{c}) \text{ 為整數}$$

$$\Rightarrow abc \mid (ab-1)(bc-1)(ca-1)$$

$$\Rightarrow abc \mid a^2b^2c^2 - a^2bc - ab^2c - abc^2 + ab + ac + bc - 1$$

$$\Rightarrow abc \mid ab + ac + bc - 1$$

$$\Rightarrow abc \leq ab + ac + bc - 1 < ab + ac + bc \leq c(a + a + b)$$

$$\Rightarrow ab < 2a + b \leq 3b$$

$$\Rightarrow a < 3$$

$$\text{若 } a=1, \text{ 則 } bc \mid b+c-1$$

$$\Rightarrow bc - b - c + 1 = (b-1)(c-1) \leq 0$$

$$\Rightarrow b=1 \text{ (或 } c=1, \text{ 但 } b \leq c)$$

$$\text{若 } a=2, \text{ 則 } 2bc \mid bc+2b+2c-1$$

$$\Rightarrow bc \leq 2b+2c-1 < 2b+2c \leq 4c$$

$$\Rightarrow b < 4$$

若  $b=2$ ，則  $4c|4c+3 \Rightarrow 4c|3$ 。(不合)

若  $b=3$ ，則  $6c|5c+3 \Rightarrow c \leq 5$ 。

一一檢驗後，得  $c=5$ 。

所以， $(a,b,c)=(2,3,5)$  或  $(1,1,c)$  (其中  $c \in \mathbb{N}$ )

由題目的對稱性， $a,b,c$  的順序可以調換。

### 3. 【解】：

歸納法第二原理：

假如  $P(n)$  是一個敘述， $\forall n \in \mathbb{N}$ ， $m$  是一個已知固定的正整數滿足

(a)  $P(1), P(2), \dots, P(m)$  為真，且

(b) 對所有正整數  $k \geq m$ ，假如  $P(i)$  為真， $\forall i=1, 2, \dots, k$ ，則  $P(k+1)$  為真，則對

所有的正整數  $n$ ， $P(n)$  為真。

考慮  $m=2$  的情形：

$$(a) P(1): F_{1+1} = \sum_{k=0}^0 \binom{1-k}{k} = 1 \text{ 成立，}$$

$$P(2): F_{2+1} = \sum_{k=0}^1 \binom{2-k}{k} = \binom{2-0}{0} + \binom{2-1}{1} = 2 \text{ 成立，}$$

(b) 現在，假設  $P(i)$  為真， $\forall i=1, 2, \dots, k$ ，則我們需要證明  $P(k+1)$  為真。

(1)  $k=2m$  :  $P(k+1) = P(2m+1)$

$$F_{2m+1} = F_{2m} + F_{2m-1}$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{t=0}^{\lfloor \frac{2m-1}{2} \rfloor} \binom{2m-1-t}{t} + \sum_{t=0}^{\lfloor \frac{2m-2}{2} \rfloor} \binom{2m-2-t}{t} \\ &= \sum_{t=0}^{m-1} \binom{2m-1-t}{t} + \sum_{t=0}^{m-1} \binom{2m-2-t}{t} \\ &= \sum_{t=0}^{m-1} \binom{2m-1-t}{t} + \sum_{t=1}^m \binom{2m-1-t}{t-1} \\ &= \binom{2m-1}{0} + \sum_{t=1}^{m-1} \binom{2m-1-t}{t} + \sum_{t=1}^{m-1} \binom{2m-1-t}{t-1} + \binom{m-1}{m-1} \\ &= 1 + \sum_{t=1}^{m-1} \binom{2m-t}{t} + 1 \\ &= \binom{2m-0}{0} + \sum_{t=1}^{m-1} \binom{2m-t}{t} + \binom{2m-m}{m} \\ &= \sum_{t=0}^{\lfloor \frac{2m}{2} \rfloor} \binom{2m-t}{t} \text{ 成立。} \end{aligned}$$

(2)  $k=2m+1$  :  $P(k+1) = P(2m+2)$

$$\begin{aligned}
F_{2m+2} &= F_{2m+1} + F_{2m} \\
&= \sum_{t=0}^{\left[\frac{2m}{2}\right]} \binom{2m-t}{t} + \sum_{t=0}^{\left[\frac{2m-1}{2}\right]} \binom{2m-1-t}{t} \\
&= \sum_{t=0}^m \binom{2m-t}{t} + \sum_{t=0}^{m-1} \binom{2m-1-t}{t} \\
&= \binom{2m-0}{0} + \sum_{t=1}^m \binom{2m-t}{t} + \sum_{t=1}^m \binom{2m-t}{t-1} \\
&= \binom{2m+1}{0} + \sum_{t=1}^m \binom{2m-t+1}{t} \\
&= \sum_{t=0}^m \binom{2m-t+1}{t} \\
&= \sum_{t=0}^{\left[\frac{2m+1}{2}\right]} \binom{2m-t+1}{t} \text{ 成立。}
\end{aligned}$$

所以由歸納法第二原理，對所有正整數  $n$ ， $P(n)$  為真，原式得證。

4. 【解】：

$$z_k = \cos\left(\frac{2k\pi}{2006}\right) + i \sin\left(\frac{2k\pi}{2006}\right), k = 0, 1, 2, \dots, 2005$$

(1) 當  $z_0 = 1$  時，

$$\begin{aligned}
|z_0 - z_k|^2 &= \left| 1 - \cos\left(\frac{2k\pi}{2006}\right) - i \sin\left(\frac{2k\pi}{2006}\right) \right|^2 \\
&= \left( 1 - \cos\left(\frac{2k\pi}{2006}\right) \right)^2 + \sin^2\left(\frac{2k\pi}{2006}\right) \\
&= 2 - 2\cos\left(\frac{2k\pi}{2006}\right)
\end{aligned}$$

因為  $z_0 + z_1 + z_2 + \dots + z_{2005} = 0 + 0i$ ，所以

$$1 + \cos\left(\frac{2\pi}{2006}\right) + \cos\left(\frac{4\pi}{2006}\right) + \dots + \cos\left(\frac{4010\pi}{2006}\right) = 0$$

所以

$$\begin{aligned}
&|z_0 - z_1|^2 + |z_0 - z_2|^2 + \dots + |z_0 - z_{2005}|^2 \\
&= 2 \cdot 2005 - 2 \left( \cos\left(\frac{2\pi}{2006}\right) + \cos\left(\frac{4\pi}{2006}\right) + \dots + \cos\left(\frac{4010\pi}{2006}\right) \right) \\
&= 4010 - 2(-1) = 4012
\end{aligned}$$

(2) 當  $z_0 = \cos\left(\frac{2k\pi}{2006}\right) + i \sin\left(\frac{2k\pi}{2006}\right)$ ,  $0 < k < 2005$  時，同(1)，所求之值亦為 4012。

因為，正三角形  
為 2，所以，

$$\begin{aligned}\angle ABC &= \angle BAC = \angle BCA = 60^\circ \\ \angle BAG &= \angle BCG = \angle AFE = \theta \\ \angle BGC &= \angle ADF = \angle AEF = 120^\circ\end{aligned}$$

$$\overline{AF}^2 = 11^2 + 13^2 - 2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot \cos 120^\circ$$
$$\overline{AF} = \sqrt{433}$$

$$\sin \theta = \frac{11\sqrt{3}}{2\sqrt{433}} \quad , \quad \cos \theta = \frac{37}{2\sqrt{433}} \quad .$$

$$\frac{\overline{BG}}{\overline{BC}} = \frac{\sin \theta}{\sin 120^\circ}, \quad \overline{BG} = \frac{22\sqrt{11}}{\sqrt{433}}$$
$$\begin{aligned}\Delta BCG \text{ 面積} &= \frac{1}{2} \overline{BC} \cdot \overline{BG} \cdot \sin(60^\circ - \theta) \\ &= \frac{429\sqrt{3}}{433}\end{aligned}$$

~81~

## 95 學年度高級中學數學科能力競賽複賽

### 南區（高雄區） 筆試(二)試題

注意：請在答案卷上作答，須列過程及說明理由

作答時間一小時

1. 已知一直角三角形的周長為  $4 + \sqrt{26}$ ，且斜邊上的中線為 2，試求此直角三角形面積及斜邊上的高。

2. 設  $N, M$  均為四位數， $N = 3M$  且  $N, M$  都是由同樣的數字組成的二數，試求滿足這樣條件之最小的  $N$  值。（首位數字均不為零）

3. 設  $n, r$  為正整數，我們定義  $\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$ ，其中  $k! = k \times (k-1) \times \cdots \times 2 \times 1$ ，試證：

$$(1) \binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$$

$$(2) \binom{n}{0} + \binom{n+1}{1} + \cdots + \binom{n+k}{k} + \cdots + \binom{n+r}{r} = \binom{n+r+1}{r}$$

4.  $\triangle ABC$  中， $\angle ABC = 75^\circ, \angle BCA = 45^\circ$ 。在  $\overline{BC}$  上取一點  $P$ ，使得  $\overline{BP} = 2\overline{PC}$ ，試求  $\angle APB$  的度數。

5. 設  $n$  為正整數，如果  $2^4 + 2^7 + 2^n$  為完全平方數，試求  $n$  之值。

6. 設  $x, y, z$  為正實數，且  $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ ，試求  $A = \frac{xy}{z} + \frac{yz}{x} + \frac{zx}{y}$  的最小值。

# 95 學年度高級中學數學科能力競賽複賽

## 南區（高雄區） 筆試(二)試題（參考解答）

注意：請在答案卷上作答，須列過程及說明理由

作答時間一小時

1. 【解】設直角三角形的兩股為  $a$ 、 $b$ ，斜邊為  $c$

$$\text{由 } a^2 + b^2 = c^2 = 4^2 \dots\dots ①$$

，可知  $c=4$

$$\text{又 } a + b + c = 4 + \sqrt{26}$$

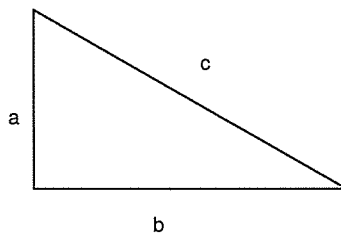
$$\text{，可得 } a + b = \sqrt{26} \dots\dots ②$$

$$②^2 - ① \quad 2ab = 10$$

$$ab = 5$$

$$\text{三角形面積} = \frac{1}{2}ch = \frac{1}{2}ab = \frac{5}{2}$$

$$\text{可得 } h = \frac{5}{4}$$



2. 【解】

$$\because 3 \mid N,$$

$\therefore N$  的數字和可被 3 整除，

$\Rightarrow M$  的數字和亦可被 3 整除，

$$\Rightarrow 3 \mid M,$$

因此  $9 \mid N$

$\Rightarrow N$  的數字和可被 9 整除，

$\Rightarrow M$  的數字和亦可被 9 整除，

$$\Rightarrow 9 \mid M, (\text{因此 } 27 \mid N)$$

$\therefore$  四位數中 9 的倍數最小為 1008，

$$1008 \cdot 3 = 3024, 1017 \cdot 3 = 3051, 1026 \cdot 3 = 3078, 1035 \cdot 3 = 3105$$

所以， $N = 3105, M = 1035$ 。

3. 【解】

$$\begin{aligned} (1) \quad \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1} &= \frac{(n-1)!}{k!(n-1-k)!} + \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} \\ &= \frac{(n-1)!(n-k+k)}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k} \end{aligned}$$

(2) 利用數學歸納法證明。



$$(a) r=0, \binom{n}{0}=1=\binom{n+1}{0},$$

$$(b) \text{ 假設 } \binom{n}{0} + \binom{n+1}{1} + \cdots + \binom{n+k}{k} + \cdots + \binom{n+r-1}{r-1} = \binom{n+r}{r-1}, \text{ 則}$$

$$\begin{aligned} & \binom{n}{0} + \binom{n+1}{1} + \cdots + \binom{n+k}{k} + \cdots + \binom{n+r}{r} \\ &= \left( \binom{n}{0} + \binom{n+1}{1} + \cdots + \binom{n+k}{k} + \cdots + \binom{n+r-1}{r-1} \right) + \binom{n+r}{r} \\ &= \binom{n+r}{r-1} + \binom{n+r}{r} = \binom{n+r+1}{r} \end{aligned}$$

4. 【解】

$$\text{令 } \overline{BC} = a, \overline{AC} = b, \overline{AB} = c, \therefore \overline{BP} = \frac{2a}{3}, \overline{PC} = \frac{a}{3}.$$

$$\text{由正弦定理知, } \frac{a}{c} = \frac{\sin 60^\circ}{\sin 45^\circ} = \sqrt{\frac{3}{2}}, \therefore \frac{\overline{BP}}{c} = \frac{2}{3} \cdot \frac{a}{c} = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{c}{a},$$

$$\therefore \triangle BPA \sim \triangle BAC,$$

$$\text{故 } \angle APB = \angle BAC = 60^\circ.$$

5. 【解】

$$\because 2^4 + 2^7 = 144 = 12^2$$

$$\therefore \text{設 } 144 + 2^n = m^2, m \text{ 為正整數。}$$

$$\Rightarrow 2^n = m^2 - 144 = (m-12)(m+12)$$

$$\Rightarrow \text{存在非負整數 } p, q, p+q=n \text{ 且 } p>q, \text{ 使得}$$

$$m+12=2^p$$

$$m-12=2^q$$

$$\text{二式相減得: } 2^q(2^{p-q}-1)=2^3 \cdot 3,$$

$$\because 2^{p-q}-1 \text{ 為奇數且 } 2^q \text{ 為 } 2 \text{ 的次方,}$$

$$\therefore q=3 \text{ 且 } p-q=2$$

$$\Rightarrow p=5 \text{ 且 } q=3$$

$$\Rightarrow n=p+q=8$$

代入原式得完全平方數。

6. 【解】

$$\begin{aligned}
A^2 &= \left(\frac{xy}{z}\right)^2 + \left(\frac{yz}{x}\right)^2 + \left(\frac{zx}{y}\right)^2 + 2(x^2 + y^2 + z^2) \\
&= \left(\frac{xy}{z}\right)^2 + \left(\frac{yz}{x}\right)^2 + \left(\frac{zx}{y}\right)^2 + 2 \cdot 25 \\
&\geq \frac{xy}{z} \cdot \frac{yz}{x} + \frac{yz}{x} \cdot \frac{zx}{y} + \frac{zx}{y} \cdot \frac{yz}{x} + 2 \cdot 25 \\
&= (x^2 + y^2 + z^2) + 2 \cdot 25 \\
&= 25 + 2 \cdot 25 = 75
\end{aligned}$$

因此  $A^2 \geq 3 \cdot 25$ ，又  $A > 0$

$$\therefore A \geq 5\sqrt{3}$$

等號成立的條件為  $\frac{xy}{z} = \frac{yz}{x} = \frac{zx}{y} \Leftrightarrow x = y = z$

$$\because x^2 + y^2 + z^2 = 25$$

$$\therefore x = y = z = 5\frac{\sqrt{3}}{3}$$

所以，當  $x = y = z = 5\frac{\sqrt{3}}{3}$ ， $A$  有最小值  $5\sqrt{3}$ 。

# 九十五學年度高級中學數學科能力競賽試題（一）

## 南區（高屏區）

編號：\_\_\_\_\_

注意事項：

(1)時間分配：2 小時

(2)本試卷共五題，滿分 49 分。第一題 10 分，第二題 10 分，第三題 10 分，第四題 10 分，第五題 9 分。

(3)將計算、證明過程依序寫在答案卷上。

(4)不可使用電算器。

(5)試題與答案卷一同繳回。

[問題一]：過點  $(1, 2)$  之直線交雙曲線  $xy = 1$  於  $P$ 、 $Q$  兩點，求線段  $\overline{PQ}$  之最小值。

[問題二]：設  $x$  與  $y$  為任意的實數，而其中  $y \geq 1$ 。已知  $y(y+1) \leq (x+1)^2$ ，試問  $y(y-1) \leq x^2$  是否會成立？  
(若不成立請舉出反例，若成立則需加以證明)

[問題三]：設  $a$  為正整數， $x$  為實數且滿足  $1 \leq x \leq a$ ，試求滿足方程式  $2x^2 - [2x^2] = 2(x - [x])^2$  的解其個數有多少？  
(註： $[b]$  為不大於  $b$  的最大整數)。

[問題四]： $p$  為大於 2 的質數， $a$  和  $b$  為任意兩自然數，設  $\sum_{n=1}^{p-1} \frac{n+1}{n} = \frac{b}{a}$ 。求證  $p$  為  $b$  的因數。

[問題五]：設  $a_{n+1} = 2a_n + 3b_n$  且  $b_{n+1} = a_n + 2b_n, n = 1, 2, 3, \dots$ 。已知  $a_1 = 1, b_1 = 0$ 。

$$\text{試證 } \left| \sqrt{3} - \frac{a_n}{b_n} \right| < \frac{1}{(b_n)^2} \quad (n \geq 2)$$

# 九十五學年度高級中學數學科能力競賽試題（一）

## 南區（高屏區）【參考解答】

[問題一]. 設過  $(1, 2)$  直線方程式為  $y - 2 = m(x - 1)$  其中  $m \neq 0$  與雙曲

線  $xy = 1$  交於  $P(x_1, y_1)$ ,  $Q(x_2, y_2)$  兩點。

消去  $y$ , 得  $x_1, x_2$  滿足方程式  $mx^2 - (m - 2)x - 1 = 0$

$$\therefore x_1 + x_2 = \frac{m - 2}{m}, \quad x_1 x_2 = -\frac{1}{m}$$

$$\text{又 } y_1 + y_2 = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = 2 - m \quad \text{及} \quad y_1 y_2 = \frac{1}{x_1 x_2} = -m$$

線段  $\overline{PQ}$  長為  $\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$

$$\therefore (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = \frac{m^2 + 4}{m^2} + (m^2 + 4) = \frac{m^4 + 5m^2 + 4}{m^2}$$

$$\text{且 } m^2 > 0 \quad \therefore m^2 + 5 + \frac{4}{m^2} \geq 5 + 2\sqrt{m^2 \cdot \frac{4}{m^2}} = 9$$

→ 得知  $\overline{PQ}$  最小值為 3。

[問題二]: 如果  $x + 1 \geq 0$ , 則  $\sqrt{y(y+1)} - 1 \leq x$ , 因此

$$x^2 \geq y^2 + y + 1 + 2\sqrt{y^2 + y} \geq y^2 - y.$$

(因為  $2y + 1 \geq 2\sqrt{y^2 + y}$ ).

如果  $x + 1 < 0$ , 則  $\sqrt{y(y+1)} \leq -x - 1$ ,

$$\text{因此 } x^2 \geq y^2 + y + 1 - 2\sqrt{y^2 + y} \geq y^2 - y.$$

[問題三]: 令  $[x] = n$ ,  $x - [x] = m$ ,  $0 \leq m < 1$ ,  $x = n + m$

$$\text{由題意 } 2(n + m)^2 - [2(n + m)^2] = 2m^2$$

$$2(n^2 + 2nm + m^2) - [2n^2 + 4nm + 2m^2] = 2m^2$$

$$4nm - [4nm + 2m^2] = 0$$

$$\text{即 } 4nm \in Z^+ \cup \{0\}, \text{ 則 } m = 0, \frac{1}{4n}, \frac{2}{4n}, \dots, \frac{4n-1}{4n},$$

$$x = n + 0, n + \frac{1}{4n}, n + \frac{2}{4n}, \dots, n + \frac{4n-1}{4n}$$

$$n = 1, 2, 3, \dots, a-1$$

$$x = [1 + 2 + \dots + (a-1)] + 1 = 2a^2 - 2a + 1$$

[問題四]：因為  $\sum_{n=1}^{p-1} \frac{n+1}{n}$  為分數，而  $a, b$  為任意兩自然數，可令  $b$  為  $p$  的倍數，故得證。

[問題五]：因為  $a_n^2 = 1 + 3b_n^2$  (歸納法證明) 所以

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_n}{b_n} - \sqrt{3} \right| &= \left| \frac{\sqrt{1+3b_n^2} - \sqrt{3}b_n}{b_n} \right| \\ &= \left| \frac{(\sqrt{1+3b_n^2} - \sqrt{3}b_n)(\sqrt{1+3b_n^2} + \sqrt{3}b_n)}{b_n(\sqrt{1+3b_n^2} + \sqrt{3}b_n)} \right| \\ &= \left| \frac{1}{b_n(\sqrt{1+3b_n^2} + \sqrt{3}b_n)} \right| < \frac{1}{b_n^2} \end{aligned}$$

# 九十五學年度高級中學數學科能力競賽試題（二）

## 南區（高屏區）

編號：\_\_\_\_\_

注意事項：

(1)時間分配：1 小時

(2)本試卷共六題，滿分 21 分。第一題 4 分，第二題 4 分，第三題 4 分，  
第四題 3 分，第五題 3 分，第六題 3 分。

(3)將計算、證明過程依序寫在答案卷上。

(4)不可使用電算器。

(5)試題與答案卷一同繳回。

[問題一]：已知三次函數  $y = f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$  圖形與拋物線  $y = x^2$  圖形交於相異三點  $P(-1, y_1)$ 、 $Q(1/2, y_2)$ 、 $R(x_3, y_3)$ ，且  $\overline{PQ}$  垂直  $\overline{QR}$ 。試求  $a$ 、 $b$ 、 $c$  各值。

[問題二]：設  $f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$ ， $g(x) = f(f(f(x)))$ 。  
證明：多項式  $g(x)$  一定能夠被  $f(x)$  整除。

[問題三]：箱子裡有大小相同的號碼球 120 個，其中  $i$  號球有  $i$  個， $i = 1, 2, \dots, 15$ 。  
從箱子裡一直取球（取後放回），每取一球就計算該球之球號與某數  $a$  的差。為使這些差的期望值為最小，則  $a$  值為何？

[問題四]：設  $A = \{z \mid z^{16} = 1, z \text{ 是複數}\}$ ， $B = \{w \mid w^{36} = 1, w \text{ 是複數}\}$ ，  
 $C = \{zw \mid z \in A, w \in B\}$ ，試問集合  $C$  中元素個數為何？

[問題五]：已知多項式  $p(x) = x^8 - 12x^6 + 49x^4 - 78x^2 + 42$  沒有複數根，試問  $p(x)$  有多少負的實數根？（需針對答案加以說明理由）

[問題六]：等腰  $\triangle ABC$  中， $\overline{AB} = \overline{AC}$ ，點  $D$  為  $\overline{AB}$  的中點，過點  $D$  作一直線交線段  $\overline{BC}$  於點  $E$  且交線段  $\overline{AC}$  的延長線於點  $F$ 。設  $\overline{DE} = \overline{EF}$ ，求證  
 $2\overline{AF} = 3\overline{AB}$ 。

## 九十五學年度高級中學數學科能力競賽試題(二)

### 南區(高屏區)【參考解答】

[問題一]:  $P$ 、 $Q$ 、 $R$  為  $y=x^2$  上相異三點,

因此  $y_1=1$ ,  $y_2=\frac{1}{4}$ ,  $y_3=x_3^2$ 。

又  $\overline{PQ} \perp \overline{QR}$ , 得斜率乘積  $\frac{\frac{1}{4}-1}{\frac{1}{2}+1} \cdot \frac{x_3^2-1}{x_3-2} = -1$

解出  $x_3 = \frac{3}{2}$  或  $\frac{1}{2}$  (不合,  $\because Q \neq R$ ), 故  $R(\frac{3}{2}, \frac{9}{4})$ 。

再因為  $-1$ 、 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{3}{2}$  是方程式  $x^3+ax^2+bx+c=x^2$  三根

利用根與係數關係, 解得  $a=0$ ,  $b=-\frac{5}{4}$ ,  $c=\frac{3}{4}$ 。

[問題二]:

$$f(x) = (x-2)(x-1)(x+1)$$

$$g(2) = f(f(f(2))) = f(f(0)) = f(2) = 0$$

$$g(1) = f(f(f(1))) = f(f(0)) = f(2) = 0$$

$$g(-1) = f(f(f(-1))) = f(f(0)) = f(2) = 0$$

$\therefore$  利用因式定理, 得證  $x-2$ ,  $x-1$ ,  $x+1$  皆為  $g(x)$  的因式,

故  $f(x)$  整除  $g(x)$ 。

[問題三]:  $f(a) = \frac{1}{120}|a-1| + \frac{2}{120}|a-2| + \frac{3}{120}|a-3| + \dots + \frac{15}{120}|a-15|$ ,

當  $a=11$  時,  $f(11)$  值最小。

[問題四]:  $A$  中之元素為  $z = \cos \frac{k\pi}{8} + i \sin \frac{k\pi}{8}$ ,  $k=0,1,2,\dots,15$

$B$  中之元素為  $w = \cos \frac{m\pi}{18} + i \sin \frac{m\pi}{18}$ ,  $m=0,1,2,\dots,35$

$C$  中之元素為  $zw = \cos(\frac{(9k+4m)\pi}{72}) + i \sin(\frac{(9k+4m)\pi}{72})$ ,

故  $C$  中之元素個數有  $72 \times 2 = 144$  個

[問題五]: 因為  $p(x)$  為偶函數又沒有  $0$  根, 所以  $8$  個實數根正負各佔一半, 所以有  $4$  個負實數根。

[問題六]: 過  $F$  作  $\overline{FG} \parallel \overline{AB}$  且交  $\overline{BC}$  延長線於  $G$

$$\overline{DE} = \overline{EF} \quad \angle DEB = \angle GEF \quad \angle BDE = \angle GFE$$

$$\therefore \triangle BDE \cong \triangle GFE \quad (\text{ASA})$$

$$\angle CGF = \angle B = \angle ACB = \angle GCF$$

$$\overline{CF} = \overline{FG} = \overline{BD} \quad (\text{因為 } \triangle BDE \cong \triangle GFE)$$

$$\overline{AF} = 3\overline{BD} = 3(1/2\overline{AB})$$



## 『共點線』、『共線點』

廖本煌

解析幾何在解決『共點線』以及『共線點』的問題時，一般會想到的為西瓦定理及孟氏定理。通常大家會用到的有 Ceva 定理及其逆定理，Menelaus 定理及其逆定理，Desargues 定理和 Pascal 定理。

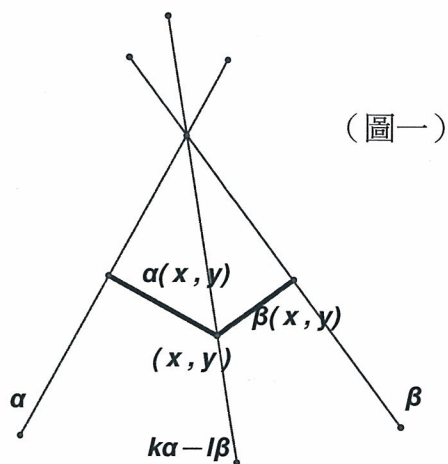
十九世紀德國人普呂克 (Julius Plücker, 1801~1868, 幾何學家和實驗物理家)。為處理共點線與共線點的問題，引進簡易符號，使證明過程大為化簡。

平面上任一條不過原點的直線方程式  $ax+by+c=0$ ,  $c>0$ ,  $a^2+b^2 \neq 0$ 。將等號兩邊同除  $\sqrt{a^2+b^2}$  可得  $\frac{(ax+by+c)}{\sqrt{a^2+b^2}}=0$ , 也就是  $a'x+b'y+c'=0$ ,  $c'>0$  此時  $(a')^2+(b')^2=1$  這樣的方法，我們稱之為將此  $ax+by+c$  調整為『正規式』，也就是將直線正規化。

若  $P(x, y)$  為任一點，則點到直線的距離為  $\frac{|ax+by+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ ，經正規化後的直線，

其點  $P(x, y)$  到直線的距離就變成  $|(a')x+(b')y+(c')|$ ，所以距離可表為  $\alpha(x, y) = (a')x+(b')y+(c')$ ，代表此點到該直線的有向距離。

如果  $\alpha=0$ 、 $\beta=0$  代表兩條直線， $k$ 、 $l$  為實數，則  $k\alpha-l\beta=0$  為一條通過  $\alpha=0$ 、 $\beta=0$  的交點的直線。設  $(x, y)$  為  $k\alpha-l\beta=0$  上任一點，則  $k:l=\beta(x, y):\alpha(x, y)$ ；換句話說，在  $k\alpha-l\beta=0$  上的任一點皆有這樣距離比固定的性質，也就是若滿足所有距離比固定的所有點所成的集合，即是一條通過  $\alpha=0$ 、 $\beta=0$  的交點的直線。



運用正規式的概念可以把平面幾何上共點線以及共線點問題的證明簡化，也可以比較容易推廣到空間中四面體，找出空間立體中與孟氏定理和西瓦定理相類似的關係，利用正規式的想法，更簡易的處理空間幾何的共點共線問題。

### 【定義 1】

若  $a^2+b^2=1$ ,  $c>0$ , 則  $ax+by+c$  稱為正規式，我們以  $\alpha$  表示； $\alpha(x, y)$  代表  $P(x, y)$  到該直線的有向距離；當  $\alpha=0$  時，稱為正規直線方程式。

【例題 1】

設  $\alpha$ 、 $\beta$  為兩正規式，則

$\alpha - \beta = 0$  及  $\alpha + \beta = 0$  分別為  $\alpha = 0$ 、 $\beta = 0$  所成兩角的角平分線

**Proof :**

如<圖二>所示，與原點同側的點  $(x, y)$

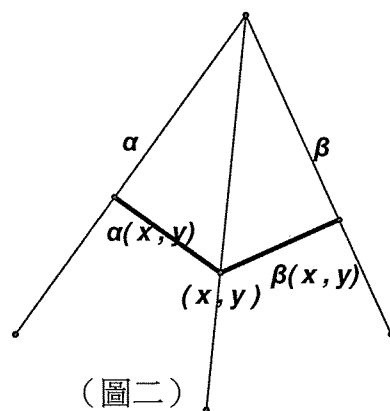
在  $\alpha = 0$ 、 $\beta = 0$  交角平分線上

故  $\alpha(x, y) = \beta(x, y)$

$\Rightarrow \beta(x, y) : \alpha(x, y) = 1 : 1$

故角平分線就是  $\alpha - \beta = 0$

( $\alpha + \beta = 0$  為另一條角平分線)



(圖二)

【例題 2】

設  $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$  為一三角形  $ABC$  (原點在內部) 三邊線的正規式，則

過  $\alpha = 0$ 、 $\beta = 0$  交點  $C$  之(1)中線為  $\sin A \cdot \alpha - \sin B \cdot \beta = 0$

(2)垂線為  $\cos A \cdot \alpha - \cos B \cdot \beta = 0$

**Proof :** (1)如<圖三>所示，過  $\overline{AB}$  的中點  $M(x_0, y_0)$

作  $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$  之垂線  $\overline{MK}$ 、 $\overline{ML}$ ，

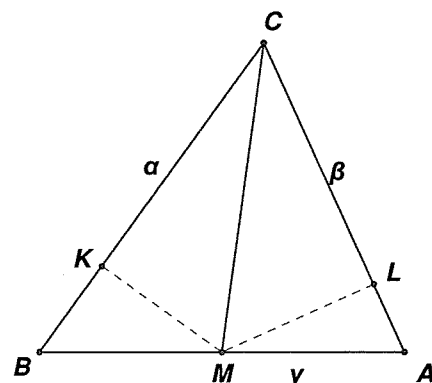
若  $k\alpha - l\beta = 0$  表中線  $\overline{CM}$ ，則

$k : l = \beta(x_0, y_0) : \alpha(x_0, y_0)$

$= \overline{ML} : \overline{MK}$

$= \overline{MA} \sin A : \overline{MB} \sin B$

$= \sin A : \sin B$



(圖三)

(2)如<圖四>所示，設  $\overline{CH} \perp \overline{AB}$ ，過

$H(x_0, y_0)$  作  $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$  之垂線  $\overline{HK}$ 、 $\overline{HL}$ 。

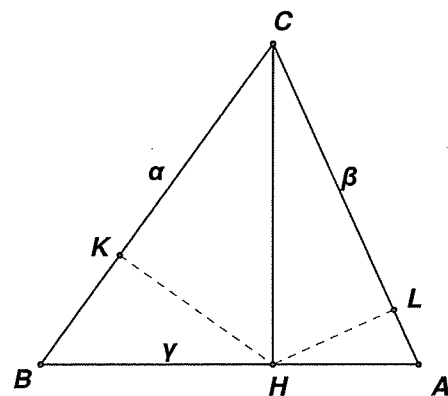
若  $k\alpha - l\beta = 0$  表垂線  $\overline{CH}$ ，則

$k : l = \beta(x_0, y_0) : \alpha(x_0, y_0)$

$= \overline{HL} : \overline{HK}$

$= \overline{HC} \cos(\angle CHL) : \overline{HC} \cos(\angle CHK)$

$= \cos A : \cos B$



(圖四)

【例題 3】

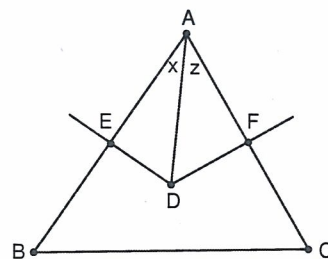
設  $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$  為一三角形  $ABC$  (原點在內部) 三邊的正規式，(如圖五)

D 為兩邊中垂線交點，則  $\overline{AD}$  所在的直線方程式為

$$\sin z \cdot \gamma - \sin x \cdot \beta = 0$$

( $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$  分別表示  $\overline{BC}$ ,  $\overline{AC}$ ,  $\overline{AB}$  所在的直線)

**Proof:** 如<圖五>所示,  $D(x_0, y_0)$ ,  $\overline{DE} \perp \overline{AB}$ ,  $\overline{DF} \perp \overline{AC}$



(圖五)

$$\text{因此 } \beta(x_0, y_0) : \gamma(x_0, y_0) = \overline{DF} : \overline{DE}$$

$$= \overline{DA} \sin z : \overline{DA} \sin x = \sin z : \sin x$$

故直線  $AD$  所在的直線方程式為  $\sin z \cdot \gamma - \sin x \cdot \beta = 0$

### 【定理 1】

設  $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$  表示為一三角形的三邊線的正規式, 則三直線  $k\alpha - l\beta = 0$ 、 $m\beta - n\gamma = 0$ 、 $p\gamma - q\alpha = 0$  共點的充要條件為  $kmp = lnq$ 。

**Proof:**

$\Rightarrow$ ) 設三線共一點  $P(x_0, y_0)$ , 則

$$k : l = \beta(x_0, y_0) : \alpha(x_0, y_0) \dots\dots \Phi$$

$$m : n = \gamma(x_0, y_0) : \beta(x_0, y_0) \dots\dots \Omega$$

$$p : q = \alpha(x_0, y_0) : \gamma(x_0, y_0) \dots\dots \Theta$$

$$\Phi \times \Omega \times \Theta$$

$$\text{因此 } kmp : lnq = \beta(x_0, y_0) \gamma(x_0, y_0) \alpha(x_0, y_0) : \alpha(x_0, y_0) \beta(x_0, y_0) \gamma(x_0, y_0)$$

$$\text{故 } kmp = lnq$$

$\Leftarrow$ ) 若  $kmp = lnq$ , 而直線  $k\alpha - l\beta = 0$  與  $m\beta - n\gamma = 0$  的交點為  $P(x_0, y_0)$

$$\text{則 } k : l = \beta(x_0, y_0) : \alpha(x_0, y_0) \text{ 且 } m : n = \gamma(x_0, y_0) : \beta(x_0, y_0)$$

$$km : ln = \beta(x_0, y_0) \gamma(x_0, y_0) : \alpha(x_0, y_0) \beta(x_0, y_0)$$

$$\text{又 } kmp = lnq \text{ 所以 } km : ln = q : p$$

$$\Rightarrow q : p = \gamma(x_0, y_0) : \alpha(x_0, y_0)$$

$$\Rightarrow P \text{ 點也在直線 } p\gamma - q\alpha = 0 \text{ 上}$$

故三直線  $k\alpha - l\beta = 0$ 、 $m\beta - n\gamma = 0$ 、 $p\gamma - q\alpha = 0$  共點

### 【例題 4】

設  $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$  為一三角形  $ABC$  (原點在內部) 三邊的正規式, (如圖六)

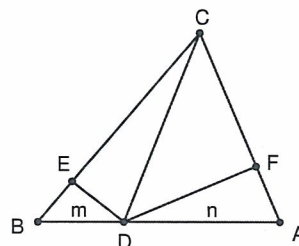
$\overline{BD} : \overline{AD} = m : n$ , 則  $\overline{CD}$  所在的直線方程式為  $n \sin A \cdot \alpha - m \sin B \cdot \beta = 0$

**Proof:** 設  $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$  為三角形  $ABC$  (原點在內部) 三邊線的正規式

( $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$  分別表示  $\overline{BC}$ ,  $\overline{AC}$ ,  $\overline{AB}$  所在的直線)

如<右圖>所示,  $D(x_0, y_0)$ ,  $\overline{DE} \perp \overline{BC}$ ,  $\overline{DF} \perp \overline{AC}$

$$\text{因此 } \beta(x_0, y_0) : \alpha(x_0, y_0) = \overline{DF} : \overline{DE}$$



(圖六)

$$= n \sin A : m \sin B$$

故  $\overline{CD}$  所在的直線方程式為  $n \sin A \cdot \alpha - m \sin B \cdot \beta = 0$

【例題 5】如(圖七)，若  $kmp = lnq$ ，則  $\overline{AD}, \overline{BE}, \overline{CF}$  交於一點

**Proof:** 由【例題 4】可知  $\overline{AD}, \overline{BE}, \overline{CF}$  所在的直線分別為

$$k \sin A \cdot \alpha - l \sin B \cdot \beta = 0 \text{ 、}$$

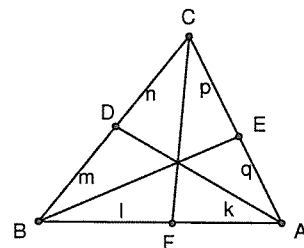
$$m \sin B \cdot \beta - n \sin C \cdot \gamma = 0 \text{ 、}$$

$$p \sin C \cdot \gamma - q \sin A \cdot \alpha = 0$$

$$\therefore k \sin A \cdot m \sin B \cdot p \sin C = q \sin A \cdot n \sin C \cdot l \sin B \cdot$$

$\therefore \overline{AD}, \overline{BE}, \overline{CF}$  交於一點

(可用定理 1 的方法得到反之亦成立)



(圖七)

【例題 6】試證三角形三個頂角角平分線交於一點。

**Proof:** 設  $\alpha, \beta, \gamma$  為三角形  $ABC$  (原點在內部) 三邊線的正規式

由【例題 1】可知三角平分線分別為  $\alpha - \beta = 0$ ， $\alpha - \beta = 0$ ， $\alpha - \beta = 0$

$$\therefore 1 \times 1 \times 1 = 1 = 1 \times 1 \times 1 \text{ 【定理 1】}$$

$\therefore$  三內角平分線共點

【例題 7】試證三角形三中線交於一點。

**Proof:** 設  $\alpha, \beta, \gamma$  為一三角形  $ABC$  (原點在內部) 三邊線的正規式

由【例題 2】可知三角形三中線分別為

$$\sin A \cdot \alpha - \sin B \cdot \beta = 0 \text{ 、 } \sin B \cdot \beta - \sin C \cdot \gamma = 0 \text{ 、 } \sin C \cdot \gamma - \sin A \cdot \alpha = 0$$

$$\therefore \sin A \cdot \sin B \cdot \sin C = \sin A \cdot \sin B \cdot \sin C \text{ 【定理 1】}$$

$\therefore$  三中線共點，即為三角形重心

【例題 8】試證三角形三高交於一點。

**Proof:**

設  $\alpha, \beta, \gamma$  為一三角形  $ABC$  (原點在內部) 三邊線的正規式

由【例題 2】可知三角形三中線分別為

$$\cos A \cdot \alpha - \cos B \cdot \beta = 0 \text{ 、 } \cos B \cdot \beta - \cos C \cdot \gamma = 0 \text{ 、 } \cos C \cdot \gamma - \cos A \cdot \alpha = 0$$

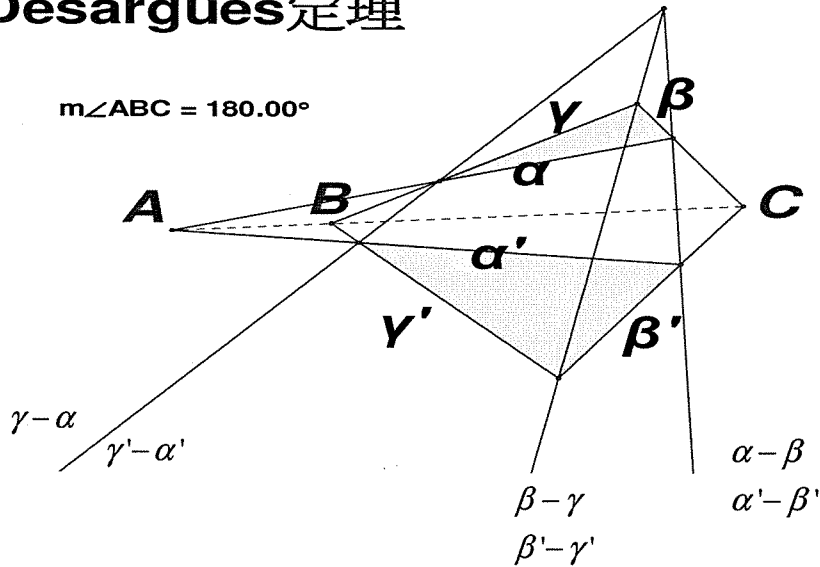
$$\therefore \cos A \cdot \cos B \cdot \cos C = \cos A \cdot \cos B \cdot \cos C \text{ 【定理 1】}$$

$\therefore$  三高共點，即為三角形垂心

在  $\triangle DEF$  與  $\triangle D'E'F'$  中， $A$  為  $DE$  與  $D'E'$  交點， $B$  為  $EF$  與  $E'F'$  交點， $C$  為  $FD$  與  $F'D'$  交點。若  $DD', EE', FF'$  三線共點則  $A, B, C$  三點共線。

( $\alpha, \alpha', \beta, \beta', \gamma, \gamma'$  分別表示直線  $DE$  與  $D'E'$ ,  $EF$  與  $E'F'$ ,  $FD$  與  $F'D'$  的正規式)

## Desargues定理



(圖八)

**Proof:** 設此共點的直線分別為

$$\begin{cases} k \cdot \alpha - l \cdot \beta = 0 \\ l \cdot \beta - m \cdot \gamma = 0 \\ m \cdot \gamma - k \cdot \alpha = 0 \end{cases} \quad \text{及} \quad \begin{cases} k' \cdot \alpha' - l' \cdot \beta' = 0 \\ l' \cdot \beta' - m' \cdot \gamma' = 0 \\ m' \cdot \gamma' - k' \cdot \alpha' = 0 \end{cases}$$

$$\therefore k \cdot \alpha - l \cdot \beta = a [k' \cdot \alpha' - l' \cdot \beta'] \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

$$\text{同理 } l \cdot \beta - m \cdot \gamma = b [l' \cdot \beta' - m' \cdot \gamma'] \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

$$m \cdot \gamma - k \cdot \alpha = c [m' \cdot \gamma' - k' \cdot \alpha'] \dots\dots\dots \textcircled{3}$$

$$\text{則 } \textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} \quad 0 = (a-c)k' \cdot \alpha' + (b-a)l' \cdot \beta' + (c-b)m' \cdot \gamma'$$

$$\therefore \alpha' = 0, \beta' = 0 \text{ 交點不在 } \gamma' = 0 \text{ 上 所以 } b = c = a$$

$$\therefore k\alpha - ak'\alpha' = l\beta - al'\beta' = m\gamma - am'\gamma'$$

故同一直線過  $\alpha = 0$ 、 $\alpha' = 0$  交點， $\beta = 0$ 、 $\beta' = 0$  交點， $\gamma = 0$ 、 $\gamma' = 0$  交點  
即 A、B、C 三點共線

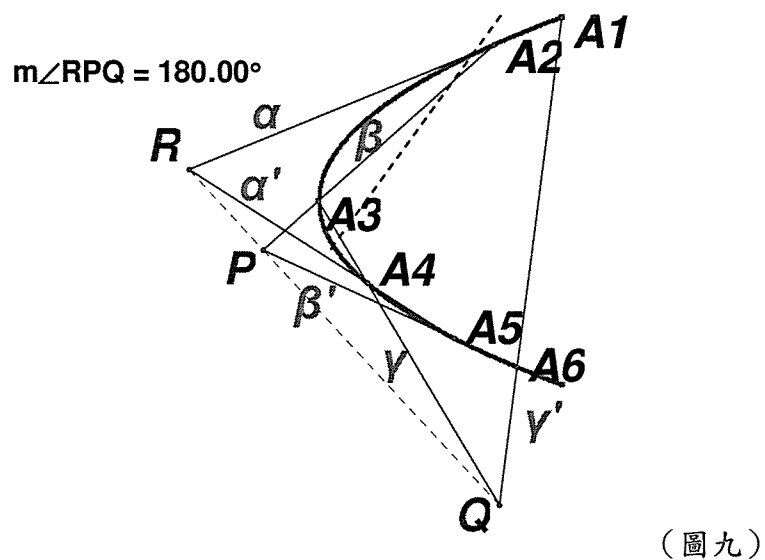
**【例題 9】**在非退化的二次曲線上(包括圓、拋物線、橢圓和雙曲線)任取六點  $A_1$ 、

$A_2$ 、 $A_3$ 、 $A_4$ 、 $A_5$ 及  $A_6$ ，則  $\overline{A_1A_2}$ 、 $\overline{A_4A_5}$  之交點 R， $\overline{A_2A_3}$ 、 $\overline{A_5A_6}$  之交點 P， $\overline{A_3A_4}$ 、

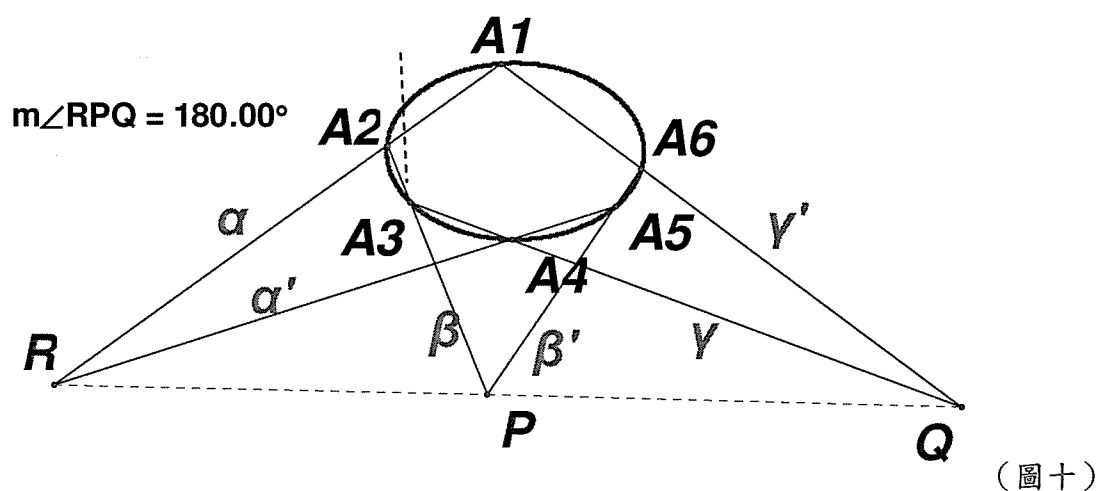
$\overline{A_6A_1}$  之交點 Q，則 R、P、Q 三點共線(即  $\angle RPQ = 180^\circ$  或  $0^\circ$ )。以下是利用

GSP 所描繪出來的 Pascal 定理，我們可以利用 GSP 軟體所附的 Measure 功能來測量  $\angle RPQ = 180^\circ$  或  $0^\circ$ 。

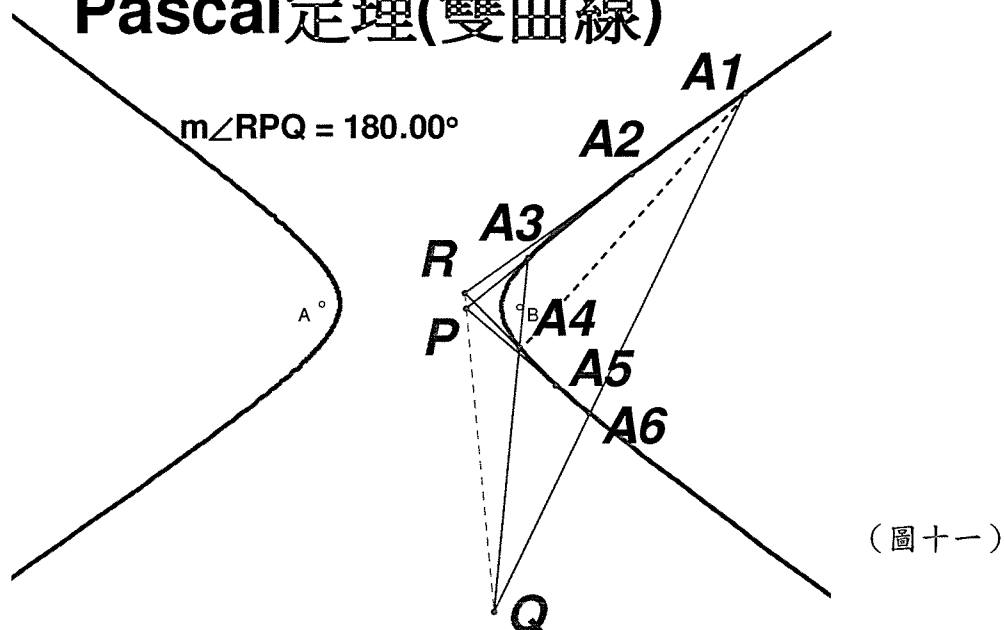
## Pascal定理(拋物線)



## Pascal定理(橢圓)



## Pascal定理(雙曲線)



**Proof:**  $k\alpha \cdot \gamma + l\beta \cdot \delta = 0$  為過  $A_1$ 、 $A_2$ 、 $A_3$ 、 $A_4$  之二次曲線 (非退化)

(我們知道任意兩二元一次式相乘  $= k$  可能為一二次曲線, 此時包含所有的圓錐曲線, 這也就是 *Pascal* 定理適用於任何二次曲線的由來)

$\therefore$  存在有  $k$  及  $k'$

$$\text{使得 } \Gamma_1: \alpha \cdot \gamma + k\beta \cdot \delta = 0$$

$$\Gamma_2: \alpha' \cdot \gamma' + k'\beta' \cdot \delta' = 0$$

同時代表過這六點的曲線

$$\text{故可找到 } l, \text{ 使得 } \alpha \cdot \gamma + k\beta \cdot \delta = l [\alpha' \cdot \gamma' + k'\beta' \cdot \delta']$$

$$\Rightarrow \underbrace{\alpha \cdot \gamma - l\alpha' \cdot \gamma'}_{\text{過 } Q、R} = \underbrace{\delta' [lk'\beta' - k\beta]}_{\text{(過 } P) \text{ 之直線}}$$

過  $Q$ 、 $R$   $\overline{A_1A_4}$  (過  $P$ ) 之直線

其中, 上述右式直線表示  $\overline{A_1A_4}$  及過  $P$  的直線

但  $\alpha \cdot \gamma - l\alpha' \cdot \gamma' = 0$  過  $Q$ 、 $R$  (過  $Q$ 、 $R$  不可能為  $\overline{A_1A_4}$ )

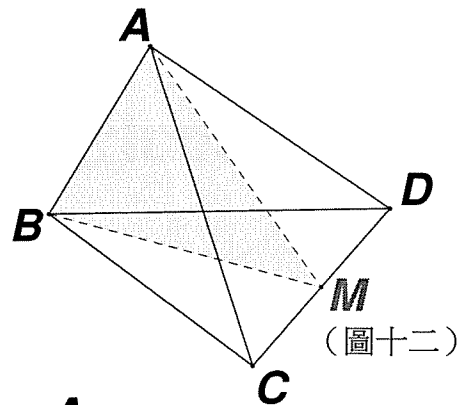
( $\alpha \cdot \gamma - l\alpha' \cdot \gamma' = 0$  為一個二次式退化成代表兩直線的情形)

i.e.:  $Q$ 、 $R$  不在  $\overline{A_1A_4}$  上

故  $Q$ 、 $R$  在過  $P$  的直線上

### 【定義 2】體積平分面

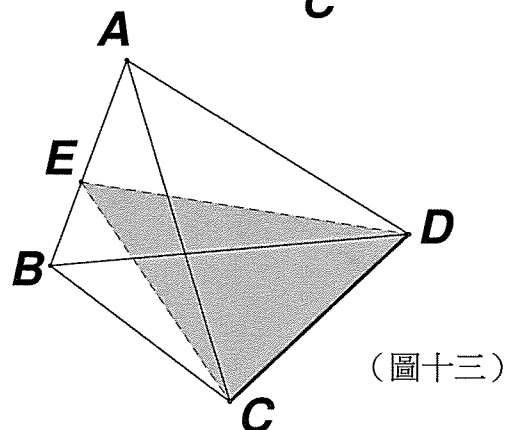
如<圖十二>, 在四面體  $ABCD$  中,  $M$  為  $\overline{CD}$  之中點。連接  $\overline{AM}$  和  $\overline{BM}$ , 則平面  $ABM$  為四面體  $ABCD$  的體積平分面。  
(四面體  $ABCM$  與四面體  $ABDM$  體積相等)



### 【定義 3】兩面角平分面

如<圖十三>, 在四面體  $ABCD$  中, 若平面  $ECD$  為平面  $ACD$  與平面  $BCD$  所夾兩面角之角平分面, 我們稱平面  $ECD$  為兩面角平分面。

(若  $P(x, y, z)$  平面  $ECD$  上任一點, 則  $P$  到平面  $ACD$  與到平面  $BCD$  的距離相等—即  $d(p, E_{ACD}) = d(p, E_{BCD})$ )

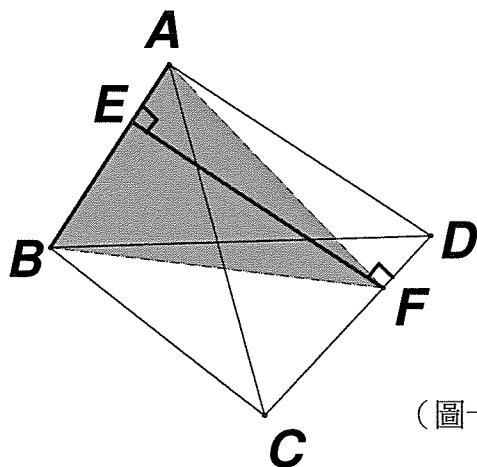


【定義 4】垂直面

若  $\overline{AB} \perp \overline{CD}$  (垂心成立條件之一)

如<圖十四>，在四面體  $ABCD$  中，直線  $AB$  與直線  $CD$  互為歪斜線，若線段  $EF$  為  $\overline{AB}$  與  $\overline{CD}$  之公垂線，則直線  $AB$  與直線  $EF$  所決定的平面  $ABF$  即為垂直面。

(平面  $ABF \perp \overline{CD}$ )



(圖十四)

【定義 5】

若  $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ ， $d > 0$ ，則  $ax + by + cz + d$  稱為正規式，我們以  $\alpha$  表示； $\alpha(x, y, z)$  代表  $P(x, y, z)$  到該直線的有向距離； $\alpha = 0$  稱為正規方程式。

【定理 2】

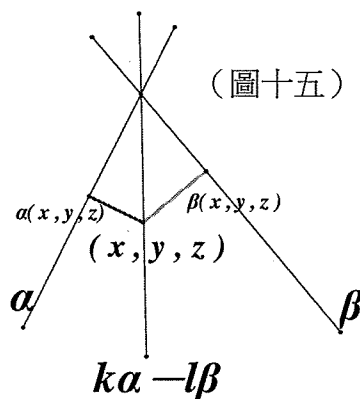
如果  $\alpha = 0$ 、 $\beta = 0$  代表兩平面， $k$ 、 $l$  為實數，

$k\alpha - l\beta = 0$  表示通過  $\alpha = 0$ 、 $\beta = 0$  交線的平面。

【說明】：設  $(x, y, z)$  為  $k\alpha - l\beta = 0$  上任一點，

$$\Rightarrow k:l = \beta(x, y, z) : \alpha(x, y, z)$$

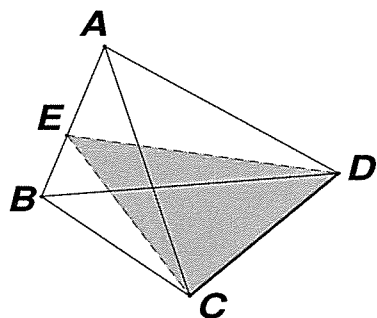
也就是若滿足所有距離比固定的所有點所成的集合，即是一個通過  $\alpha = 0$ 、 $\beta = 0$  的交線的平面。



(圖十五)

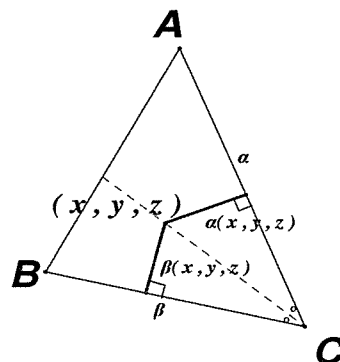
【例題 10】設  $\alpha$ 、 $\beta$  為兩正規式，則

$\alpha - \beta = 0$  及  $\alpha + \beta = 0$  分別為  $\alpha = 0$ 、 $\beta = 0$  所夾兩面角的角平分面



(圖十六)

由 ABC 面  
側面觀察



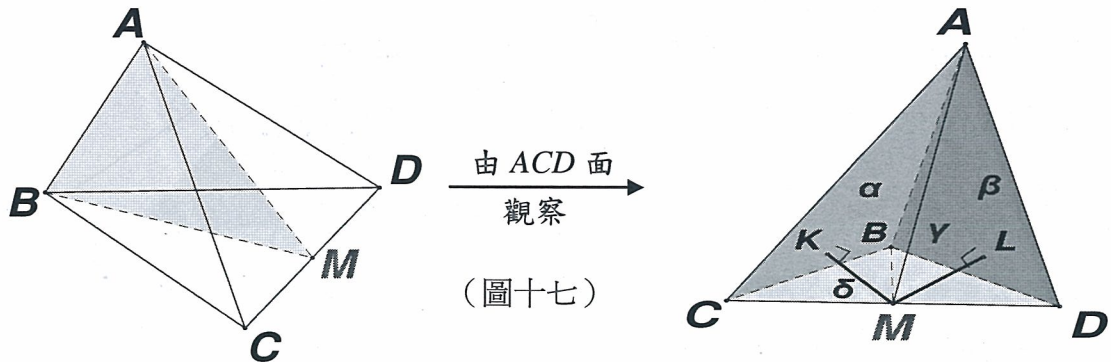
**Proof**  $\because \alpha(x, y, z) = \beta(x, y, z) \Rightarrow k:l = \beta(x, y, z) : \alpha(x, y, z) = 1:1$

故兩面角的角平分面就是  $\alpha - \beta = 0$ 、 $\alpha + \beta = 0$



【例題 11】設  $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ 、 $\delta$  分別為四面體  $ABCD$  中平面  $ABC$ 、平面  $ABD$ 、平面  $ACD$  及平面  $BCD$  四面的正規式，則：

過  $\alpha=0, \beta=0$  兩平面交線之體積平分面為  $a\triangle ABC \cdot \alpha - a\triangle ABD \cdot \beta = 0$



**Proof:** 過  $\overline{CD}$  的中點  $M(x_0, y_0, z_0)$  作  $\overline{MK}$ 、 $\overline{ML}$  垂直於平面  $ABC$  與平面  $ABD$

$$\text{因此 } a\triangle ABC \times \overline{MK} \times \frac{1}{3} = a\triangle ABD \times \overline{ML} \times \frac{1}{3}$$

$$\text{所以 } \overline{MK} : \overline{ML} = a\triangle ABD : a\triangle ABC = \alpha(x_0, y_0, z_0) : \beta(x_0, y_0, z_0)$$

$$\therefore \text{體積平分面為 } a\triangle ABC \cdot \alpha - a\triangle ABD \cdot \beta = 0$$

【定理 3】

設  $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ 、 $\delta$  表一四面體的四個面所在的平面正規式，則  $k\alpha - l\beta = 0$ 、 $m\beta - n\gamma = 0$ 、 $p\gamma - q\delta = 0$ 、 $s\delta - t\alpha = 0$  四平面共點的充要條件為  $kmps = lnqt$ 。

**Proof:**

$\Rightarrow$  設四面共一點  $P(x_0, y_0, z_0)$ ，則

$$k:l = \beta(x_0, y_0, z_0) : \alpha(x_0, y_0, z_0) \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

$$m:n = \gamma(x_0, y_0, z_0) : \beta(x_0, y_0, z_0) \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

$$p:q = \delta(x_0, y_0, z_0) : \gamma(x_0, y_0, z_0) \dots\dots\dots \textcircled{3}$$

$$s:t = \alpha(x_0, y_0, z_0) : \delta(x_0, y_0, z_0) \dots\dots\dots \textcircled{4}$$

$$\therefore kmps = lnqt$$

$\Leftarrow$  若  $kmps = lnqt$ ，而  $k\alpha - l\beta = 0$ 、 $m\beta - n\gamma = 0$ 、 $p\gamma - q\delta = 0$  三平面交點為  $P(x_0, y_0, z_0)$

$$\text{則 } k:l = \beta(x_0, y_0, z_0) : \alpha(x_0, y_0, z_0) \dots\dots\dots \textcircled{5}$$

$$m:n = \gamma(x_0, y_0, z_0) : \beta(x_0, y_0, z_0) \dots\dots\dots \textcircled{6}$$

$$p:q = \delta(x_0, y_0, z_0) : \gamma(x_0, y_0, z_0) \dots\dots\dots \textcircled{7}$$

$$\textcircled{5} \times \textcircled{6} \times \textcircled{7}$$

$$kmp : lnq = \delta(x_0, y_0, z_0) : \alpha(x_0, y_0, z_0)$$

$$\text{又 } kmps = lnqt \Rightarrow kmp : lnq = t : s$$

$$t : s = \delta(x_0, y_0, z_0) : \alpha(x_0, y_0, z_0)$$

$$\therefore P(x_0, y_0, z_0) \text{ 也在平面 } s\delta - t\alpha = 0 \text{ 上}$$

【例題 12】四面體中，任兩面角平分面交於一點，此交點即為內切球球心

**Proof:** 由【例題 10】，可得知六個兩面角平分面任取其中四個面分別為

$$\alpha - \beta = 0, \beta - \gamma = 0, \gamma - \delta = 0, \delta - \alpha = 0$$

$$1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1 = 1 \times 1 \times 1 \times 1 \quad \text{【定理 3】}$$

$\therefore$  四面體的兩面角平分面交於一點，即為內切球球心

【例題 13】四面體中，體積分平分面交於一點，此交點即為重心

**Proof:** 由【例題 11】，可得知六個體積分面任取其中四個面分別為：

$$a\triangle ABC \cdot \alpha - a\triangle ABD \cdot \beta = 0$$

$$a\triangle ABD \cdot \beta - a\triangle ACD \cdot \gamma = 0$$

$$a\triangle ACD \cdot \gamma - a\triangle BCD \cdot \delta = 0$$

$$a\triangle BCD \cdot \delta - a\triangle ABC \cdot \alpha = 0$$

$$a\triangle ABC \times a\triangle ABD \times a\triangle ACD \times a\triangle BCD = a\triangle ABD \times a\triangle ACD \times a\triangle BCD \times a\triangle ABC$$

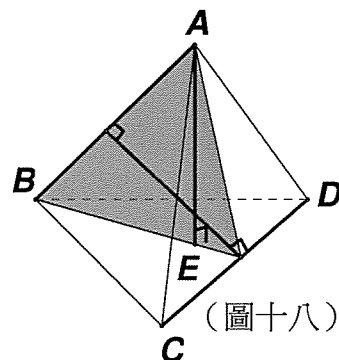
$\therefore$  此四個體積分面交於一點

同理可知，其餘兩個體積分面亦會與所取的這四面交於同一點

$\therefore$  四面體的體積分面交於一點，即為重心

### 【定義 6】

如<圖十八>，在四面體  $ABCD$  中，若由頂點  $A$ ，對底面  $BCD$  作一垂直線  $AE$ ，使得  $\overline{AE} \perp$  平面  $BCD$ ，則我們稱  $\overline{AE}$  為平面  $BCD$  上的高，又稱為垂直線。如果這四頂點所做的垂線（高）共點，則稱此點為『垂心』



(圖十八)

【註】：四面體  $ABCD$  中，若垂心存在  $\Leftrightarrow$

$$\overline{AC} \perp \overline{BD}, \overline{AB} \perp \overline{CD}, \overline{AD} \perp \overline{BC}$$

**Proof:**  $\Rightarrow$ ) 如<圖十九>  $\overline{CE}, \overline{BF}$  分別垂直  $\triangle ABD, \triangle ACD$  高

$$\text{若 } \overline{CE}, \overline{BF} \text{ 交於一點 } O \Rightarrow \overline{CO} \cdot \overline{AD} = 0 = \overline{BO} \cdot \overline{AD}$$

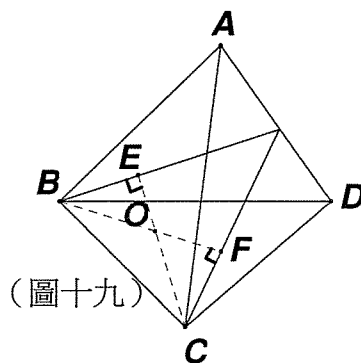
( $B, C, F, E$  共平面且此平面垂直直線  $AD$ )

$$\therefore (\overline{CB} + \overline{BO}) \cdot \overline{AD} = \overline{CB} \cdot \overline{AD} + \overline{BO} \cdot \overline{AD} = 0$$

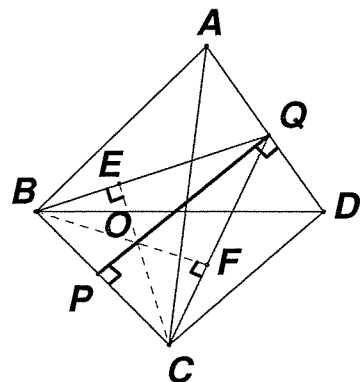
$$\text{則 } \overline{CB} \cdot \overline{AD} = 0 \quad (\because \overline{BO} \cdot \overline{AD} = 0)$$

$$\text{同理可證, } \overline{AC} \cdot \overline{BD} = \overline{AB} \cdot \overline{CD} = 0$$

$\Leftarrow$ ) 若  $\overline{AD} \perp \overline{BC} = 0$  且  $\overline{PQ}$  為  $\overline{BC}$  與  $\overline{AD}$  的公垂線段



(圖十九)



(圖二十)

連接  $\overline{BQ}$ 、 $\overline{CQ}$ ，作  $\overline{BF} \perp \overline{CQ}$ 、 $\overline{CE} \perp \overline{BQ}$

則在  $\triangle BCQ$  中，三高交於一點  $O$

$$\therefore \overline{BO} \cdot \overline{AD} = (\overline{BP} + \overline{PO}) \cdot \overline{AD} = \overline{BP} \cdot \overline{AD} + \overline{PO} \cdot \overline{AD} = 0$$

$$\therefore \overline{BF} \perp \overline{AD}, \overline{BF} \perp \overline{CQ} \therefore \overline{BF} \perp \text{平面 } ACD$$

同理， $\overline{CE} \perp \text{平面 } ABD$

$$\therefore \overline{BF}、\overline{CE} \text{ 交於一點 } O$$

同理可證由四個頂點會交於同一點  $O$  此點即為垂心

【定義 7】在四面體  $ABCD$  中，我們定義：

平面  $ABC$  與  $ACD$  所夾兩面角為  $\theta_{BD}$ 、平面  $ABD$  與  $ACD$  所夾兩面角為  $\theta_{BC}$

平面  $ABC$  與  $ABD$  所夾兩面角為  $\theta_{CD}$ 、平面  $ACD$  與  $BCD$  所夾兩面角為  $\theta_{AB}$

平面  $ABD$  與  $BCD$  所夾兩面角為  $\theta_{AC}$ 、平面  $ABC$  與  $BCD$  所夾兩面角為  $\theta_{AD}$

【例題 14】若垂心存在且  $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ 、 $\delta$  分別為四面體  $ABCD$  中  $ABC$ 、 $ABD$ 、 $ACD$

及  $BCD$  四面的正規式，則過  $\alpha=0, \beta=0$  兩平面交線之垂直面為

$$\cos \theta_{BC} \cdot \alpha - \cos \theta_{BD} \cdot \beta = 0$$

**Proof:**

如<圖二十一>，過  $\alpha=0, \beta=0$  作一包含  $\overline{AB}$  與  $\overline{CD}$  之公垂線的垂直面  $ABF$ ，

自  $F(x_0, y_0, z_0)$  作  $\overline{FM}$ 、 $\overline{FL}$  垂直平面  $ABC$ 、平面  $ABD$  於  $M$ 、 $L$

$\therefore \triangle ADF$  可視為  $\triangle ABD$  在平面  $ACD$  上的投影

同理  $\triangle ACF$  可視為  $\triangle ABC$  在平面  $ACD$  上投影

故

$$a\triangle ADF = a\triangle ABD \times \cos \theta_{BC}$$

$$\text{且 } a\triangle ACF = a\triangle ABC \times \cos \theta_{BD}$$

(其中  $\theta_{BC}$  與  $\theta_{BD}$  為兩面夾角)

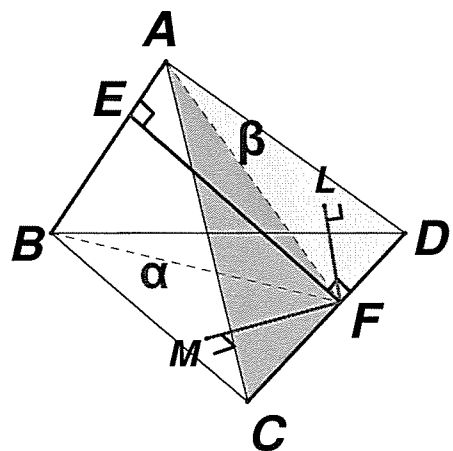
$$\text{則 } a\triangle ABC : a\triangle ABD$$

$$= a\triangle ACF \times \cos \theta_{BC} : a\triangle ADF \times \cos \theta_{BD}$$

$$= \overline{CF} \times \cos \theta_{BC} : \overline{FD} \times \cos \theta_{BD}$$

又四面體  $ABCF$ ：四面體  $ABDF$

$$= \frac{1}{3} a\triangle ABF \times \overline{CF} : \frac{1}{3} a\triangle ABF \times \overline{FD}$$



(圖二十一)

$$= \frac{1}{3} a \triangle ABC \times \overline{FM} : \frac{1}{3} a \triangle ABD \times \overline{FL}$$

$$\therefore \overline{FL} : \overline{FM} = a \triangle ABC \times \overline{FD} : a \triangle ABD \times \overline{CF}$$

$$= \overline{CF} \times \cos \theta_{BC} \times \overline{FD} : \overline{FD} \times \cos \theta_{BD} \times \overline{CF}$$

$$= \cos \theta_{BC} : \cos \theta_{BD}$$

$\therefore$  過  $\alpha=0, \beta=0$  兩平面交線之垂直面為

$$\cos \theta_{BC} \cdot \alpha - \cos \theta_{BD} \cdot \beta = 0$$

### 【例題 15】

如<圖二十二>所示，若  $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ 、 $\delta$  分別為四面體  $ABCD$  中平面  $ABC$ 、平面  $ABD$ 、平面  $ACD$  及平面  $BCD$  四面的正規式。

若  $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 、 $\overline{AB} \perp \overline{CD}$ 、 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ ，則垂直面交

於一點，即為垂心。

**Proof:** 由垂心正規化的性質得知，任取六個垂直面的

其中四個面分別為：

$$\cos \theta_{BC} \cdot \alpha - \cos \theta_{BD} \cdot \beta = 0$$

$$\cos \theta_{AB} \cdot \beta - \cos \theta_{AC} \cdot \gamma = 0$$

$$\cos \theta_{AC} \cdot \gamma - \cos \theta_{BC} \cdot \delta = 0$$

$$\cos \theta_{BD} \cdot \delta - \cos \theta_{AB} \cdot \alpha = 0$$

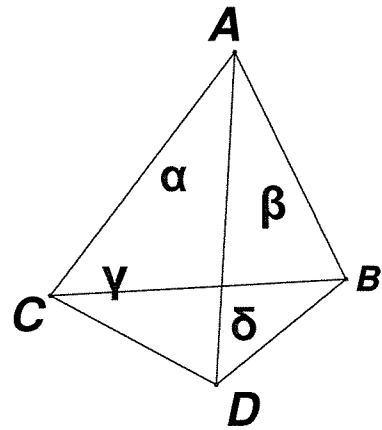
$$\cos \theta_{BC} \times \cos \theta_{AB} \times \cos \theta_{AC} \times \cos \theta_{BD} = \cos \theta_{BD} \times \cos \theta_{AC} \times \cos \theta_{BC} \times \cos \theta_{AB}$$

則此四個垂直面交於一點【定理 3】

同理可知，其餘兩個垂直面亦會與所取的這四面交於同一點

$\therefore$  四面體的垂直面交於一點，即為垂心

(圖二十二)



舉例而言：

**西瓦定理：**如果  $\triangle ABC$  中， $D$ 、 $E$ 、 $F$  依序為三邊  $\overline{BC}$ 、 $\overline{CA}$ 、 $\overline{AB}$  上的點，且

$D$ 、 $E$ 、 $F$  均非頂點，則  $\overline{AD}$ 、 $\overline{BE}$ 、 $\overline{CF}$  三線段相交於一點的充

$$\text{要條件 } \frac{\overline{AF}}{\overline{FB}} \times \frac{\overline{BD}}{\overline{DC}} \times \frac{\overline{CE}}{\overline{EA}} = 1$$

若我們把等式兩邊通分

$$\text{則 } \overline{AF} \times \overline{BD} \times \overline{CE} = \overline{FB} \times \overline{DC} \times \overline{EA}$$

再與正規化修正過後的西瓦定理做比較：

$$\overline{AF} \times \overline{BD} \times \overline{CE} = \overline{FB} \times \overline{DC} \times \overline{EA} \quad \Longleftrightarrow \quad kmp = lnq$$

附記：感謝蘇啟天老師協助此資料